合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

数字式位置传感器

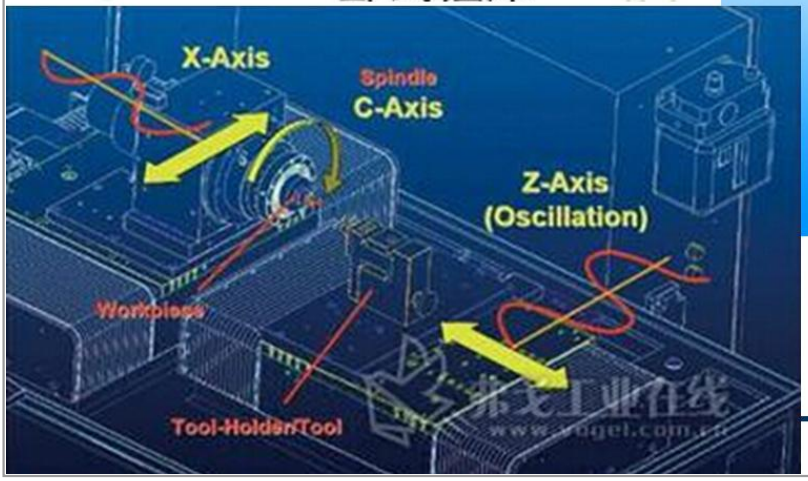
Digital Position Sensor

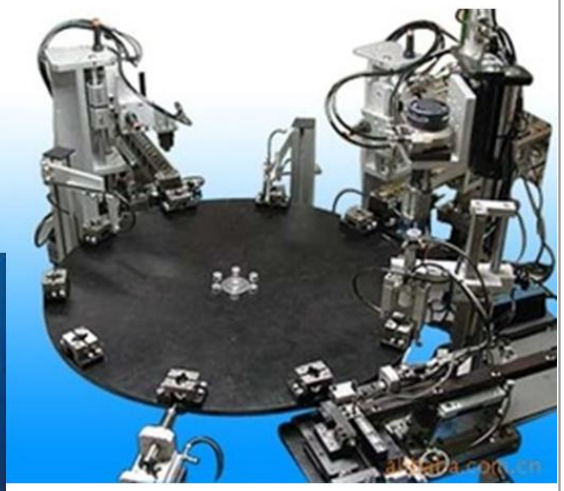
吴　喆

wanlingren@163.com

合肥工業大學 宣城校区







Outline.....

- 位置测量方式
- 旋转式位置传感器

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- **位置测量方式**
- 旋转式位置传感器

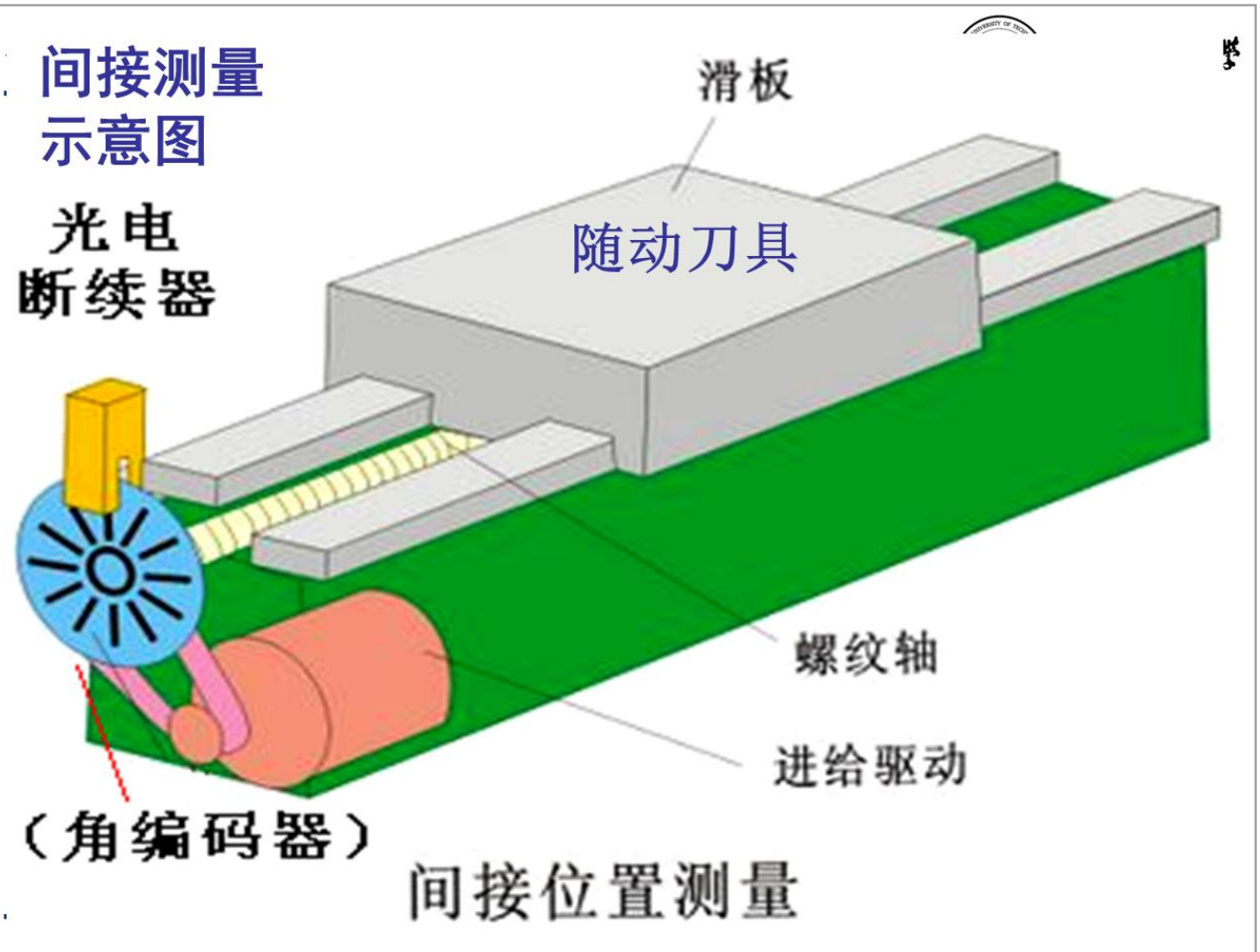
一　位置测量的方式

1.直接测量和间接测量

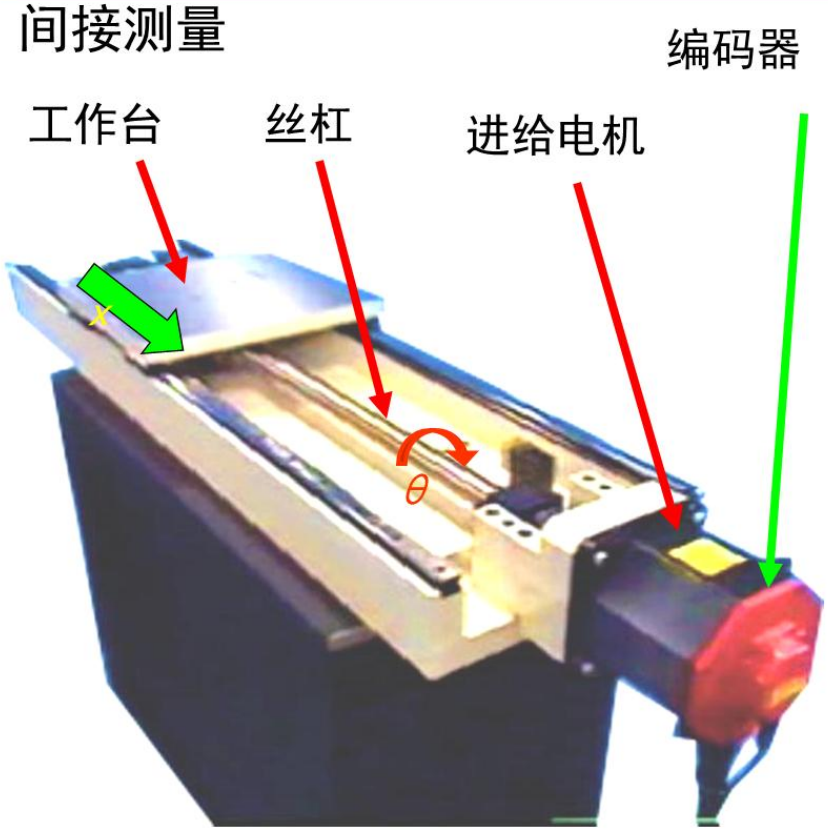
位置传感器有直线式和旋转式两大类。

若旋转式位置传感器测量的回转运动只是中间值，再由它推算出与之关联的移动部件的直线位移，则该测量方式为间接测量。

若位置传感器所测量的对象就是被测量本身，即用直线式传感器测直线位移，用旋转式传感器测角位移，则该测量方式为直接测量。例如直接用于直线位移测量的直线光栅；直接用于角度测量的角编码器等。



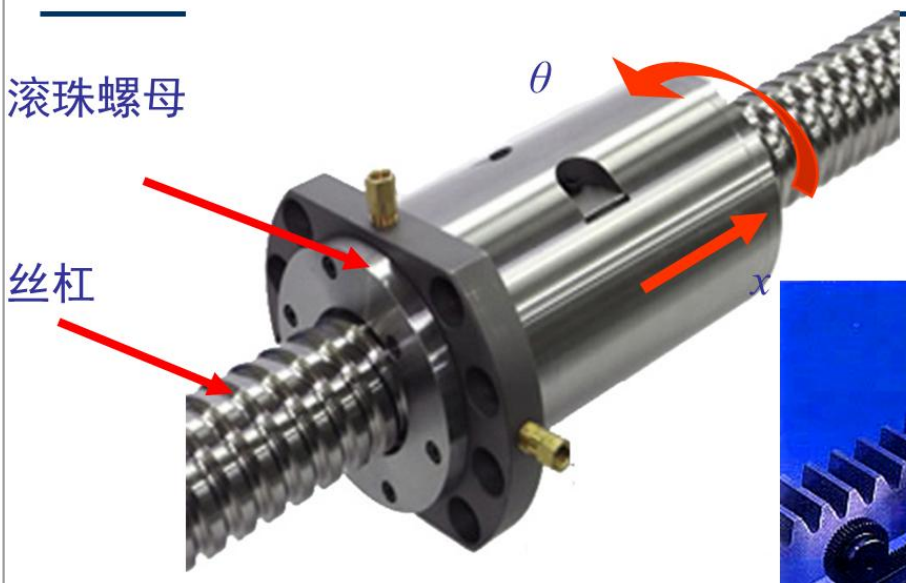
间接测量



在间接测量中，多使用旋转式位置传感器。测量到的回转运动参数仅仅是中间值，但可由这中间值再推算出与之关联的移动部件的直线位移。间接测量须使用丝杠-螺母副、齿轮-齿条副等传动机构。

传感器原理及应用

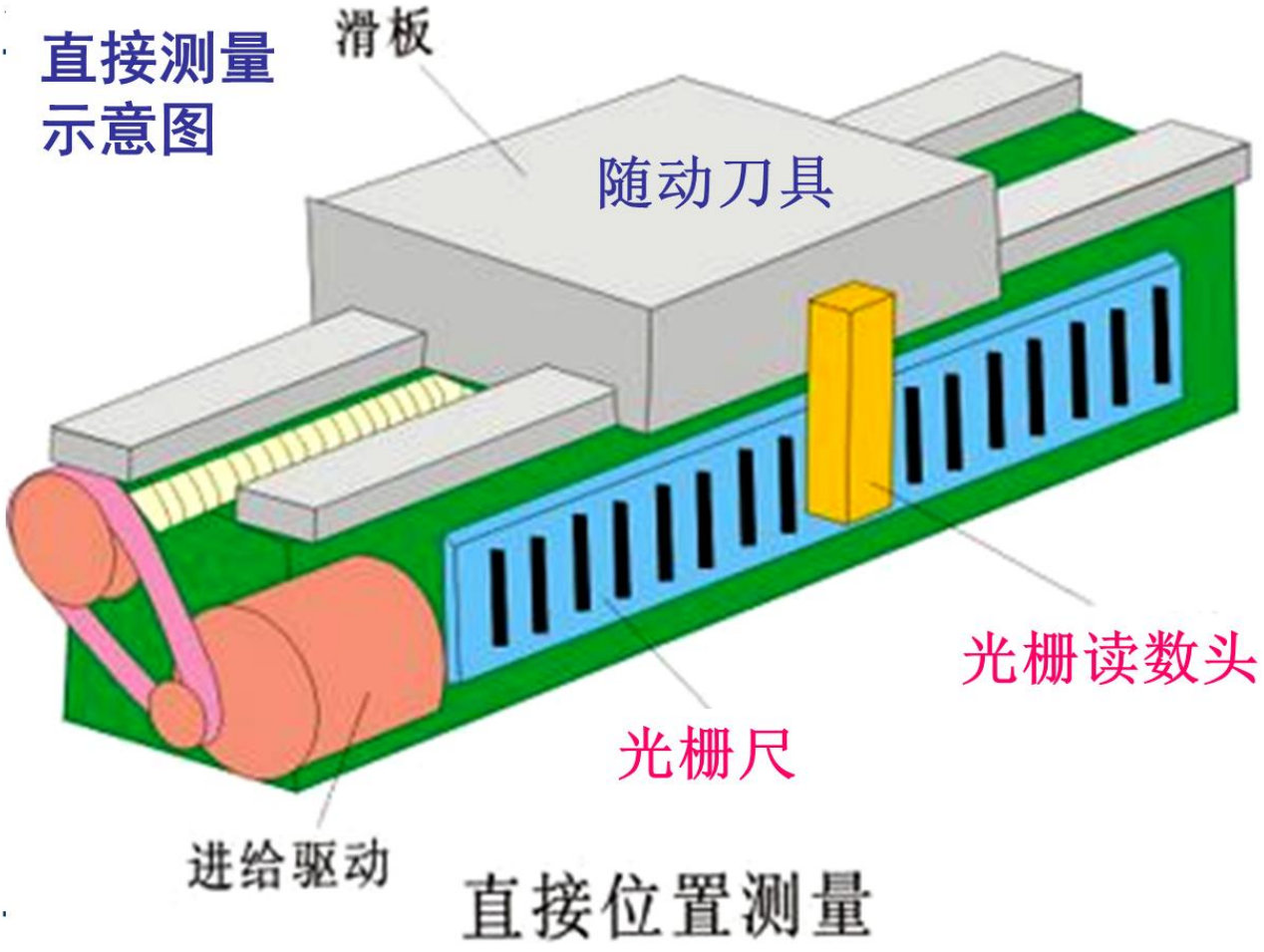
合肥工業大學 宣城校区



齿轮-齿条副、螺母丝杆副等直线-旋转转换设备均存在间隙误差



雨课堂 Rain Classroom



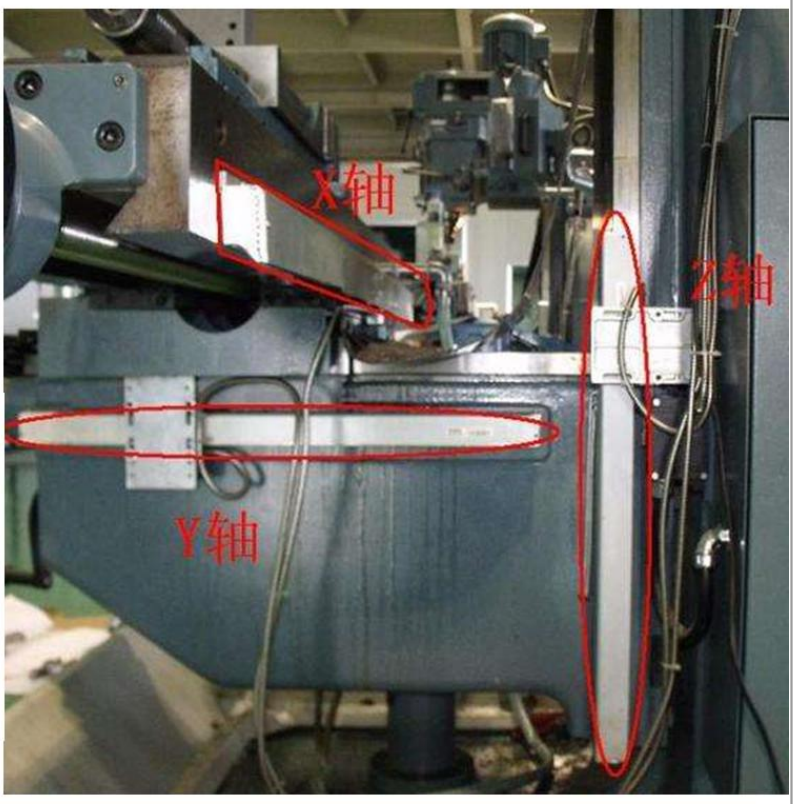
优酷

HEIDENHAIN

直接利用数字式直线位移传感器测量直线机床的位移量

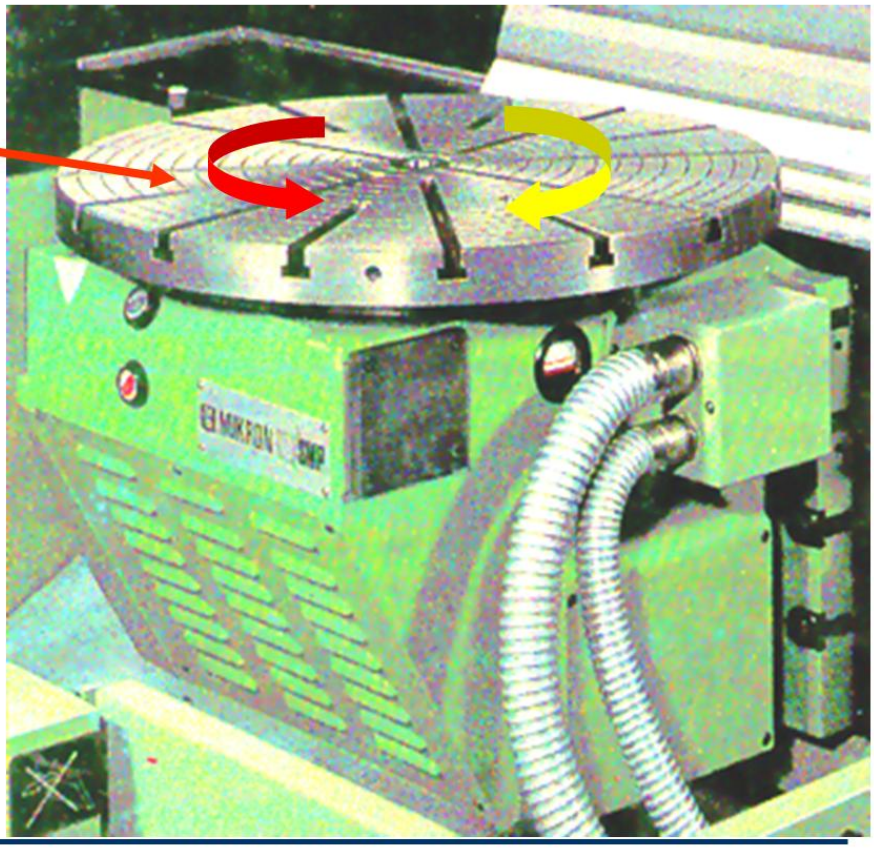
直接测量没有转换误差





直接测量

回转工作台旋转运动θ



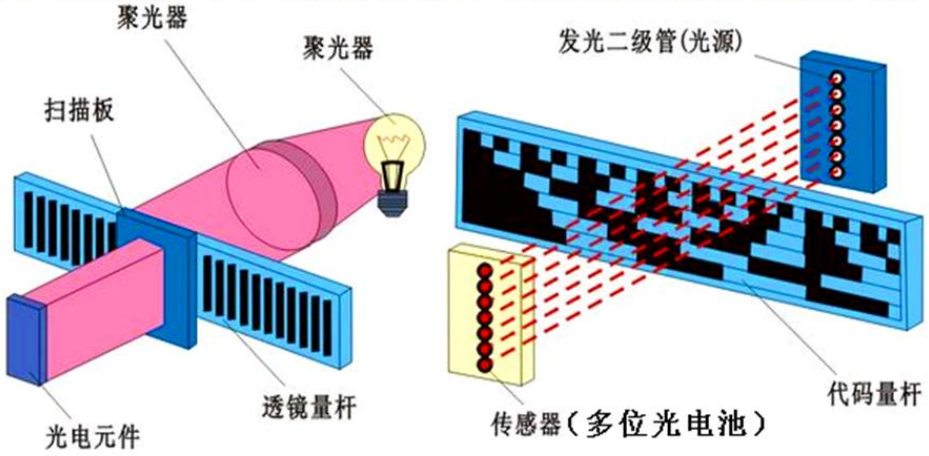
利用角位移传感器直接测量工作台的角位移

雨课堂 Rain Classroom

2. 增量式和绝对式测量

在增量式测量中，移动部件每移动一个基本长度单位，位置传感器便发出一个测量信号，此信号通常是脉冲形式。这样，一个脉冲所代表的基本长度单位就是分辨力，对脉冲计数，便可得到位移量。

绝对式测量中，每一被测点都有一个对应的编码，常以二进制数据形式来表示（例如:10 1011 0010）。即使断电之后再重新上电，也能读出绝对式测量传感器当前位置的数据。典型的绝对式位置传感器有绝对式角编码器。



相对位置测量　　绝对位置测量

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 位置测量方式
- 旋转式位置传感器

旋转式位置传感器最常用的是角编码器（角度编码器、旋转编码器）。角编码器的转轴通常与被测旋转轴连接，随被测轴一起转动。

角编码器能将被测轴的角位移转换成二进制编码或一连串脉冲。角编码器有两种基本类型：绝对式角编码器和增量式角编码器。





角编码器外形





电梯空心贯通轴编码器电机中空轴增量式光电旋转1024脉冲PKT1030

价格 ￥200.00-600.00 36 交易成功

配送 江苏无锡 至 安徽宣城宣州区 快递 免运费 付款后48小时内发货

输出方式 NPN 5根线 5-24V | 5V长线驱动 8根线 | PNP 5根线

脉冲 100 | 200 | 360 | 600 | 1000 | 1024 | 2000 | 2500 | 其他脉冲

内孔大小 18MM内孔 | 20MM内孔 | 25MM内孔 | 28MM内孔 | 30MM内孔 | 32MM内孔 | 38MM内孔 | 40MM内孔 | 45MM内孔 | 50MM内孔

数量 — 1 + 件



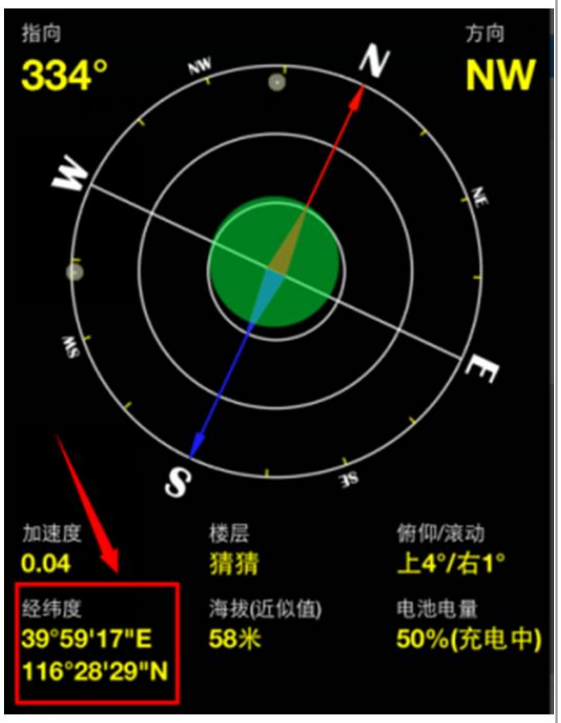
微小角度的表达方式—度分秒

度与分 分与秒之间一律采用六十进制

1°=60′，1′=60″，1°=3600″

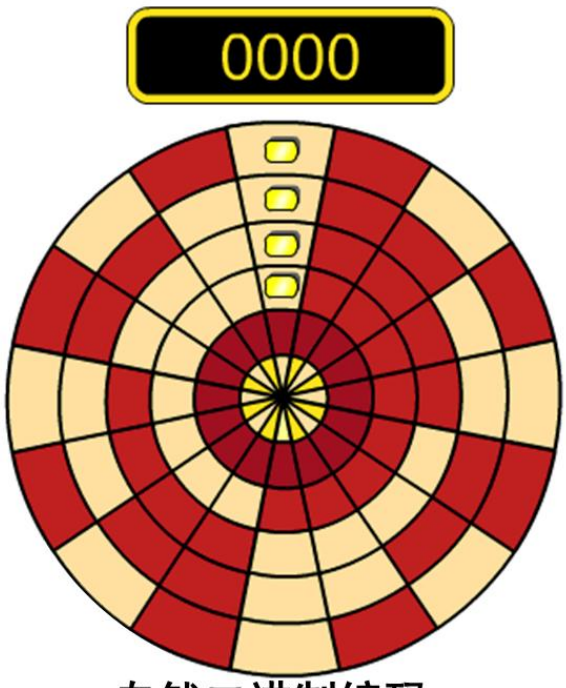
例：将21.21°换算为度分秒

解：
1°=60′=3600″
所以0.2°=0.2×60′=12′
0.01×3600=36″
21.21°可以换算为21°12′36″



绝对式编码器演示

编码器



四码道

自然二进制编码

不透光区，输出1

透光区，输出0

输出编码对应的是一个角度的绝对值。

最小分辨角度为

$\alpha=360°/2^n$

$=360\div16=22.5°$

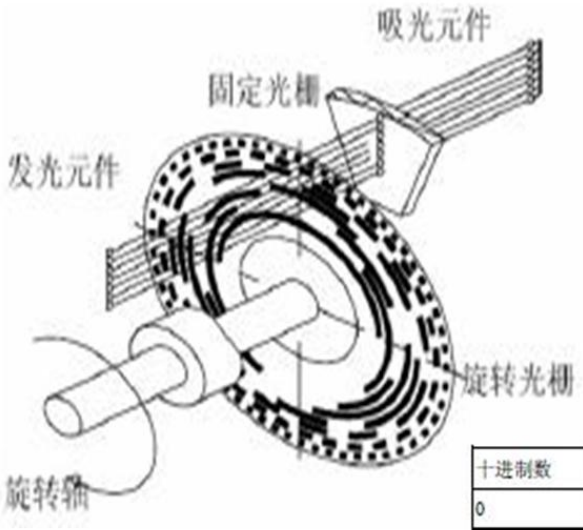
绝对式光电编码器的分辨力及分辨率

绝对式光电编码器的测量分辨力取决于它所能分辨的最小角度，而这与码盘上的码道数n有关，即最小能分辨的角度为：

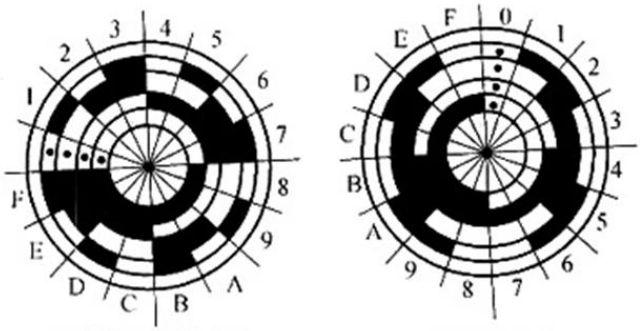
$$\alpha=360°/2^n$$

$$分辨率=1/2^n$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



绝对式角编码器：输出编码对应的是一个角度的绝对值。

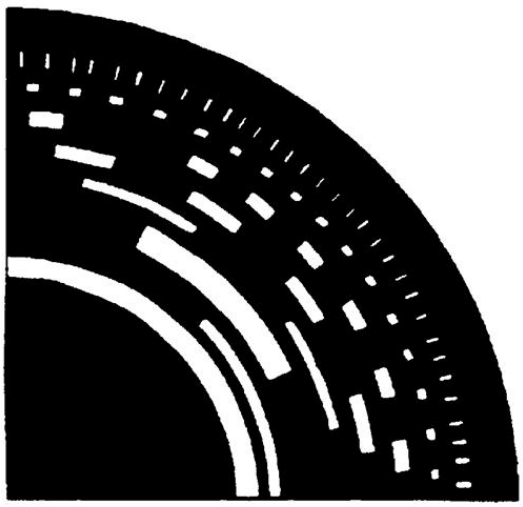


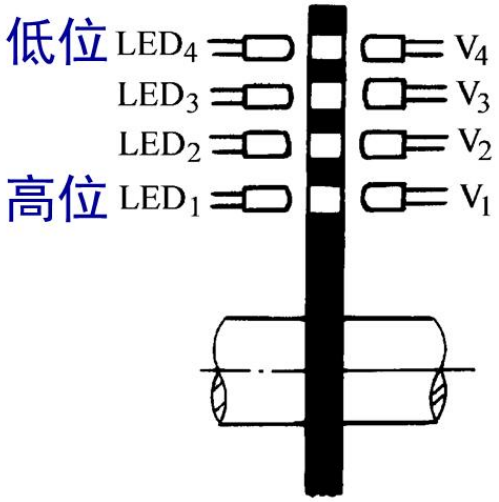
绝对编码器的码盘图案

十进制数	自然二进制数	格雷码	十进制数	自然二进制数	格雷码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

格雷码是一种高可靠性编码

绝对式光电编码器结构





a)　　b)

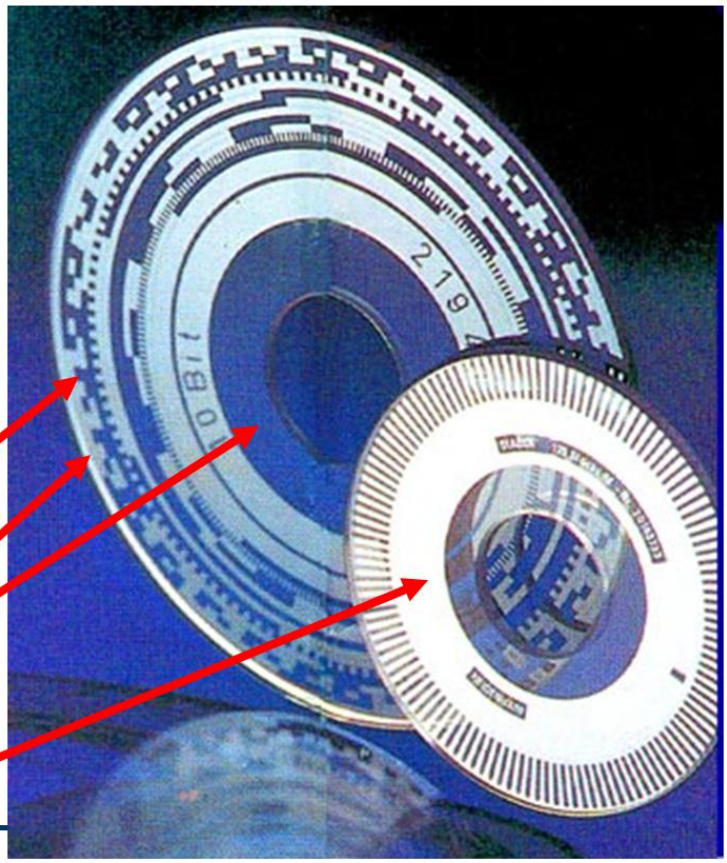
a）光电码盘的平面结构（8码道）
b）光电码盘与光源、光敏元件的对应关系（4码道）

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

绝对式角编码器

绝对式角编码器按照角度直接进行编码。

玻璃圆盘镀上不透光的金属铬



绝对式角编码器

每一个微小的角位移都有一个对应的编码，常以二进制数据形式来表示。在绝对式测量中，即使中途断电，重新上电之后，当前位置的二进制编码数据仍然不变。



E1050-14
绝对式
角编码器的
特性参数



位数	14
分辨力	80“（≈0.022°）
最大误差	±100″
外尺寸/mm	Φ 50×40
输出轴尺寸/mm	Φ 6×12
重量/g	250
允许转速/r·min^{-1}	200
电源电压/V	DC12(±5%)，5(±5%)
光源	红外LED
输出信号	格雷码，TTL电平
使用温度	−40～+55℃
工作环境 相对湿度/（%）	相对湿度95 （35℃时）
振动/g	6
冲击/g	50

角度编码器



主要应用于大型回转工作台、摆动轴和天线和大型望远镜。具有精度高、高速、多种直径规格、METALLUR刻线光栅毂、绝对式扫描、读数头的防护等级达 IP 67、新型简化读数头安装设计等特点。

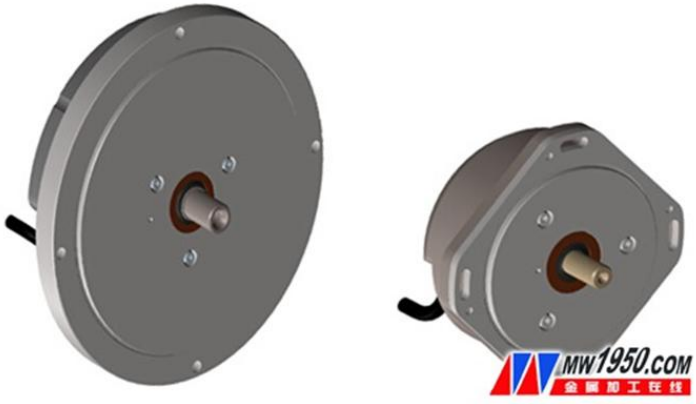
ECA 4000绝对式无内轴轴承角度编码器

- o 直径：70mm 至 512mm；
- o 刻线精度：± 3"至±1.5"；
- o 接口：Endat、发那科和三菱。

HEIDENHAIN 海 德 汉

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

角度编码器

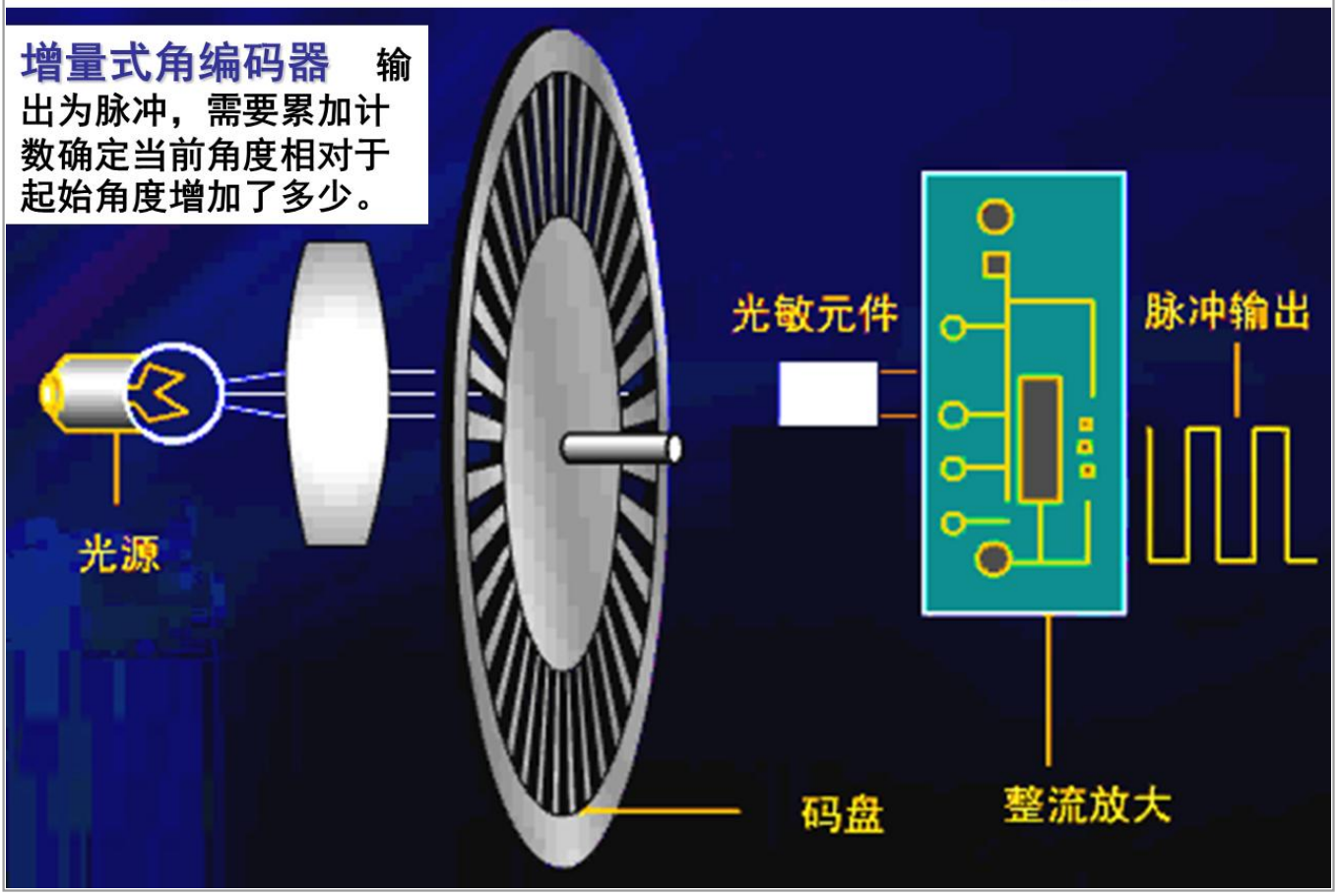


主要应用于大型回转工作台、摆动轴及其它回转轴的角度定位。该系列角度编码器用分离式联轴器连接驱动轴。联轴器补偿轴向运动和轴之间的较大的不对正误差，避免角度编码器的轴承受力过大。

ROC 2000/7000型绝对式带内置轴承角度编码器

HEIDENHAIN 海 德 汉

- o 精度：70mm 至 512mm；
- o 配合轴径：Ø 10 mm（ROC2000）， Ø 14 mm （ROC7000）
- o 刻线精度：± 2.5“/± 5 “（ROC2000），± 2 “ （ROC7000）；
- o 分辨率高达：228/226
- o 接口：Endat、发那科和三菱。



绝对式光电码盘与增量式码盘的区别



绝对式光电码盘（12码道）



增量式光电码盘

不锈钢薄板圆周边缘切割

增量式光电编码器的分辨力及分辨率

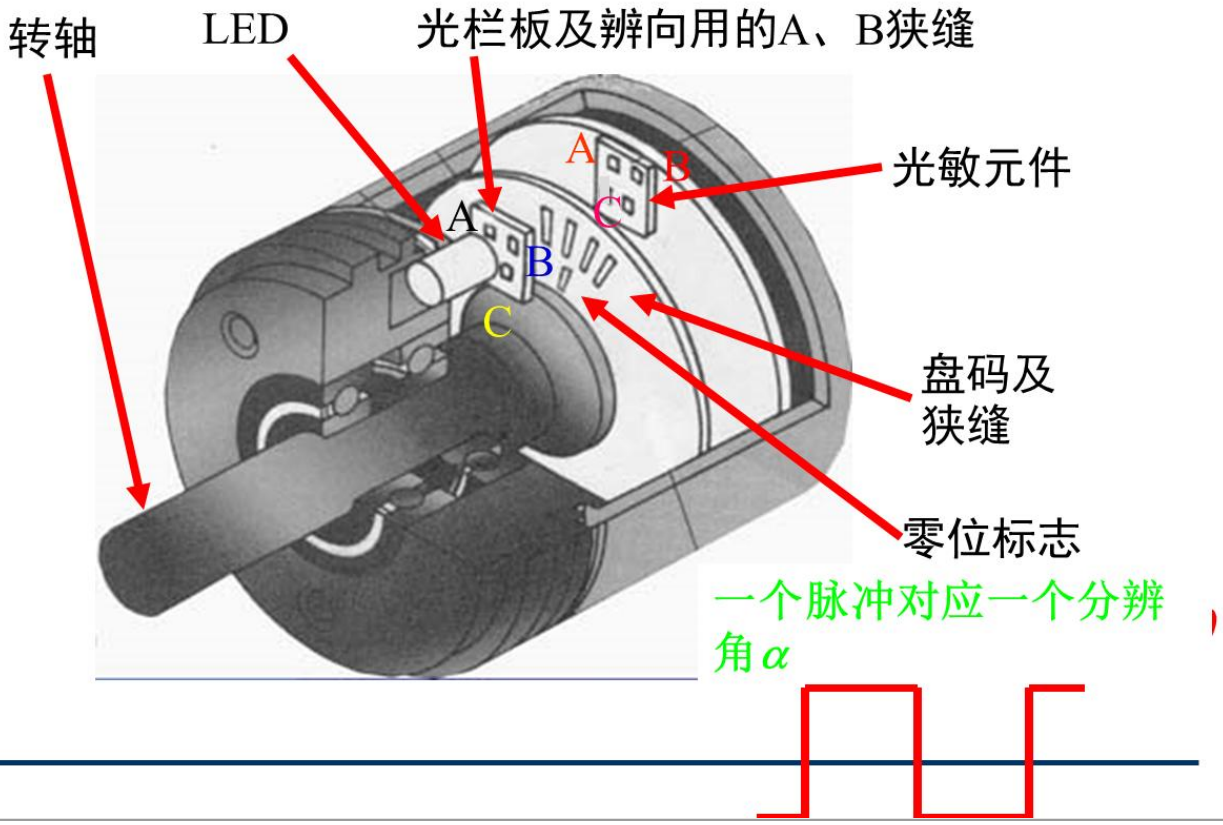
增量式光电编码器的测量分辨力取决于它所能分辨的最小角度，而这与码盘圆周上的狭缝条纹数n有关，即最小能分辨的角度及分辨率为：

$$\alpha = \frac{360^\circ}{n}$$

$$\text{分辨率} = \frac{1}{n}$$

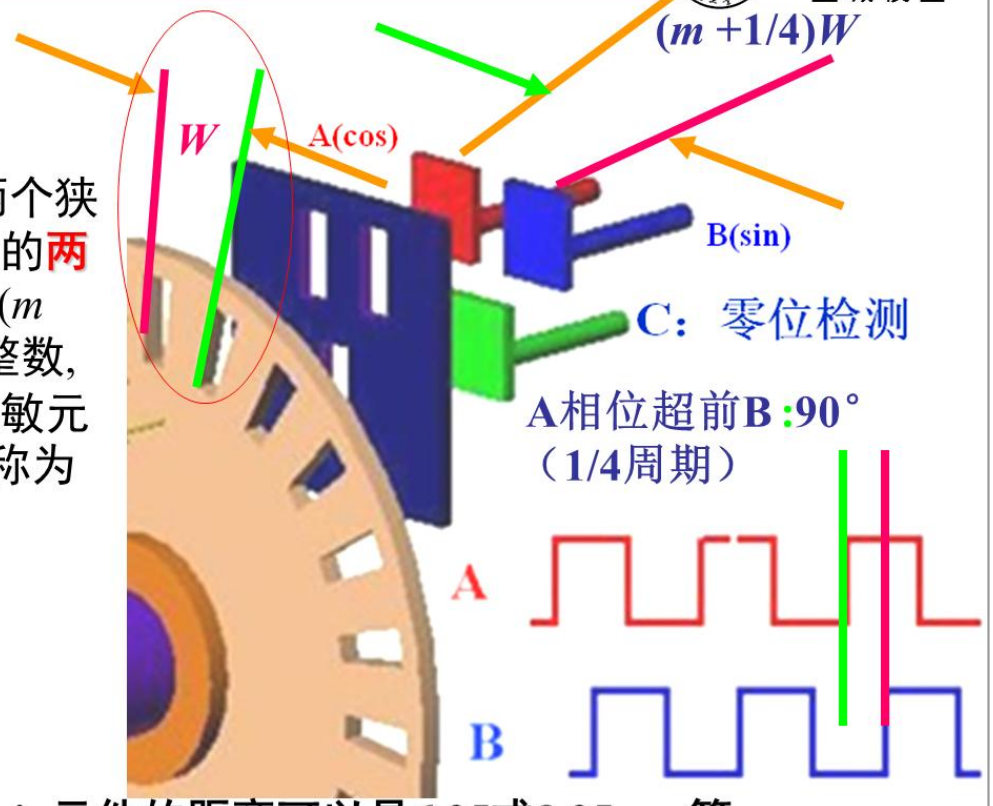
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

增量式编码器

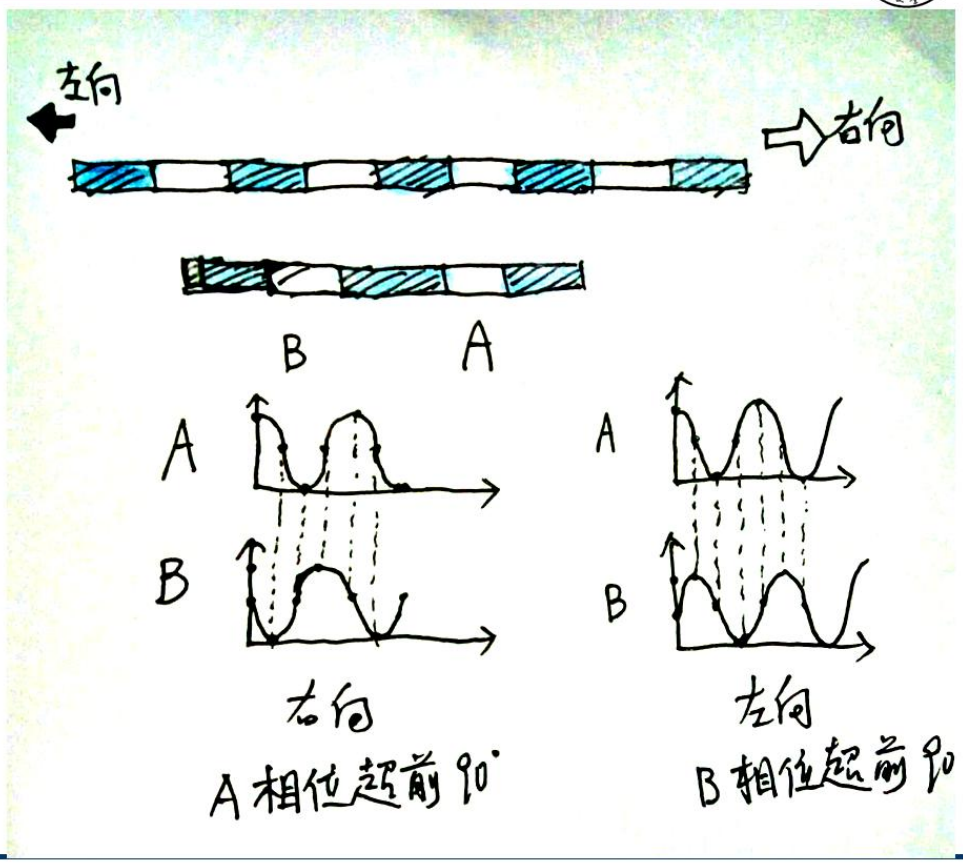


辨向原理

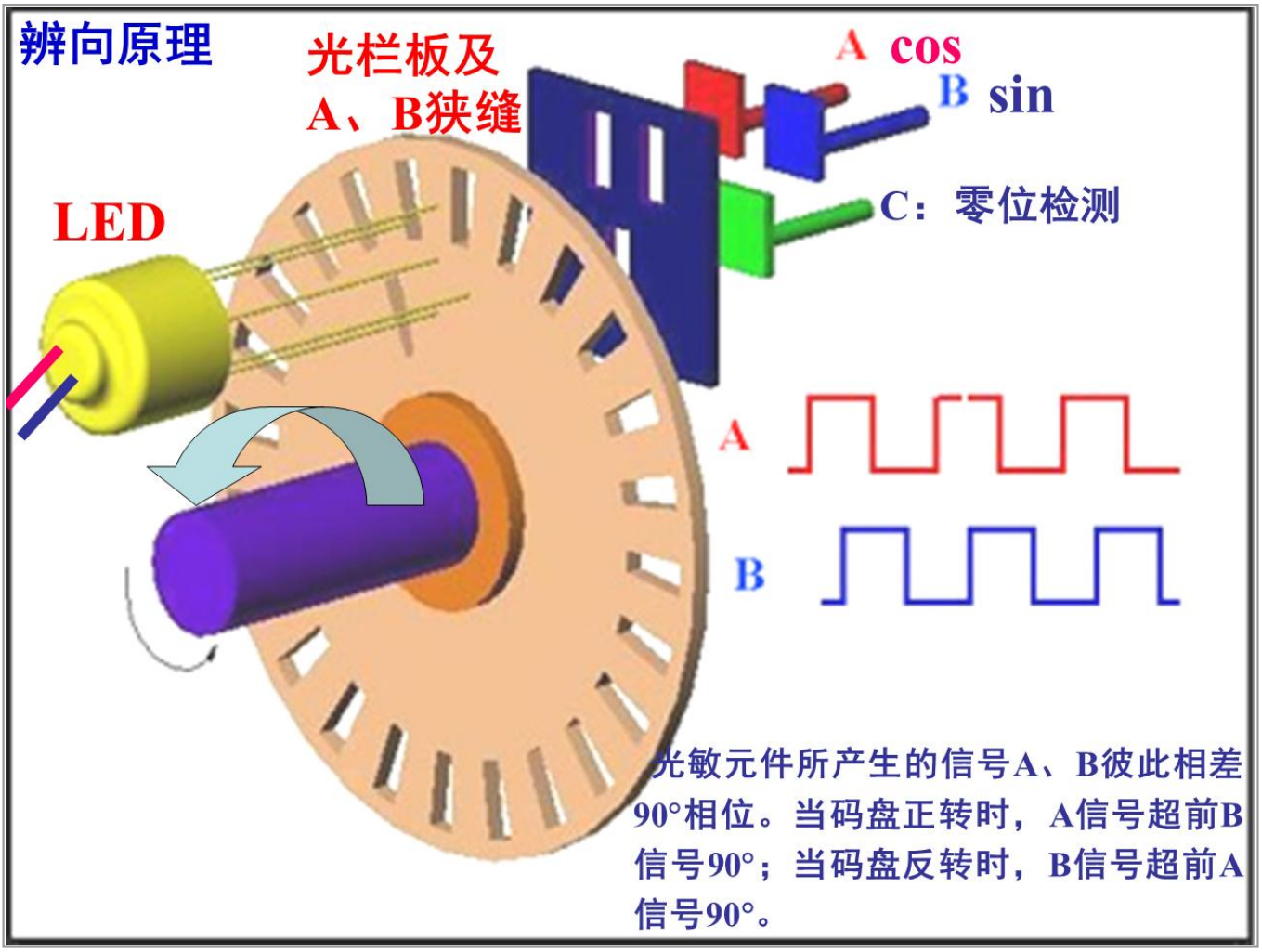
光栏板上的两个狭缝距离是码盘上的**两个狭缝距离**W的$(m+1/4)$倍,m为正整数,并设置了两组光敏元件A、B,有时又称为cos 、 sin元件。



例:W=1mm,cos与sin元件的距离可以是6.25或8.25mm等



雨课堂 Rain Classroom

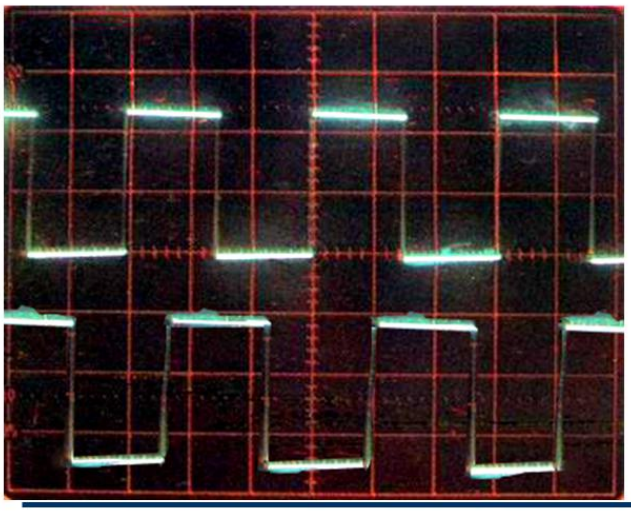


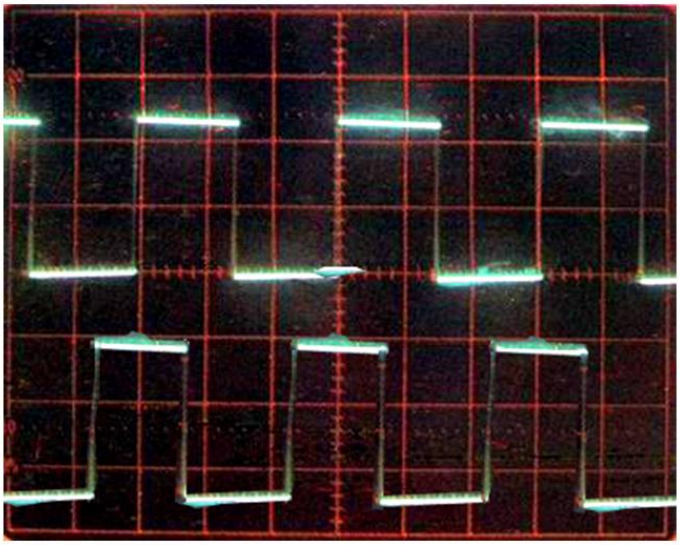
合肥工業大學 宣城校区

两路光电信号判断旋转方向

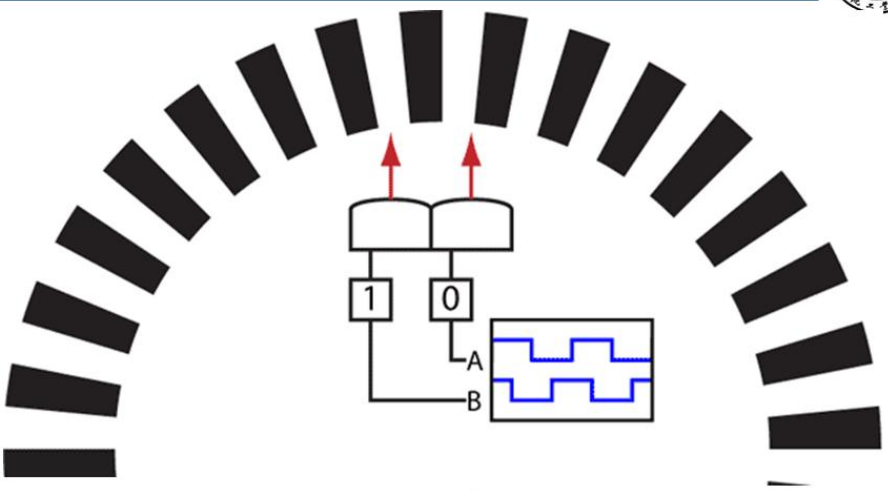
A超前于B，判断为正向旋转，
A也称为cos信号；
B也称为sin信号。

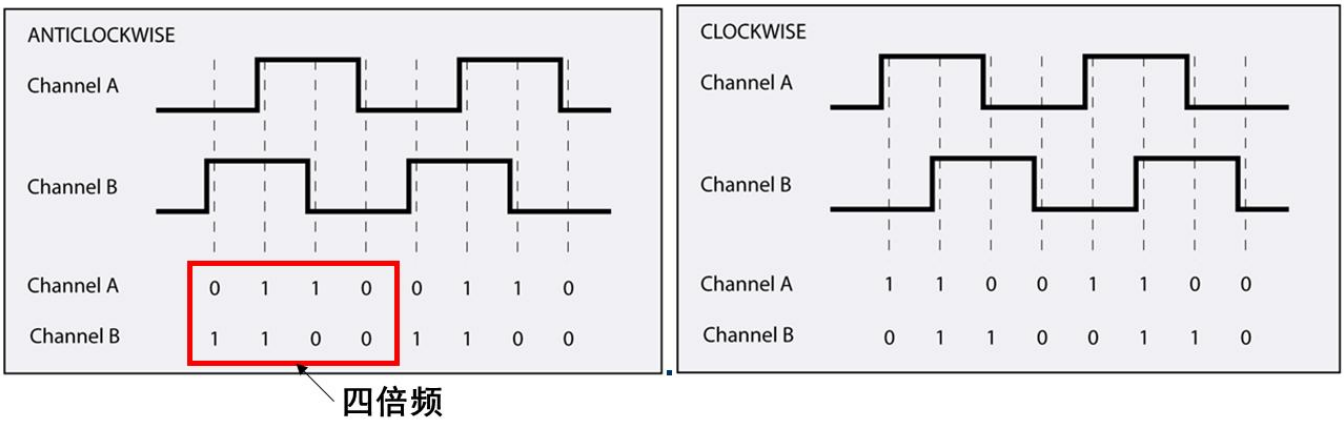
A滞后于B，判断为反向旋转





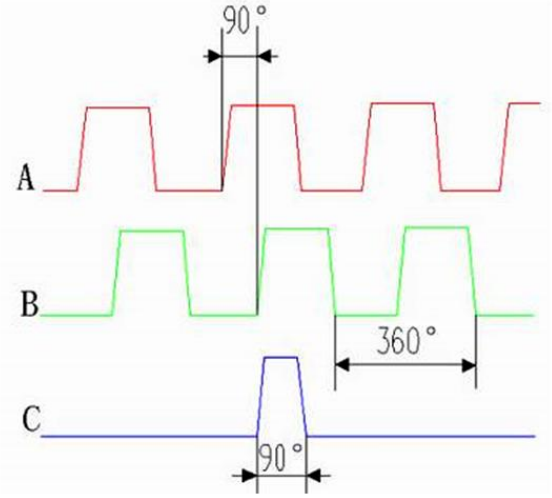
雨课堂 Rain Classroom





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

辨向信号和零标志

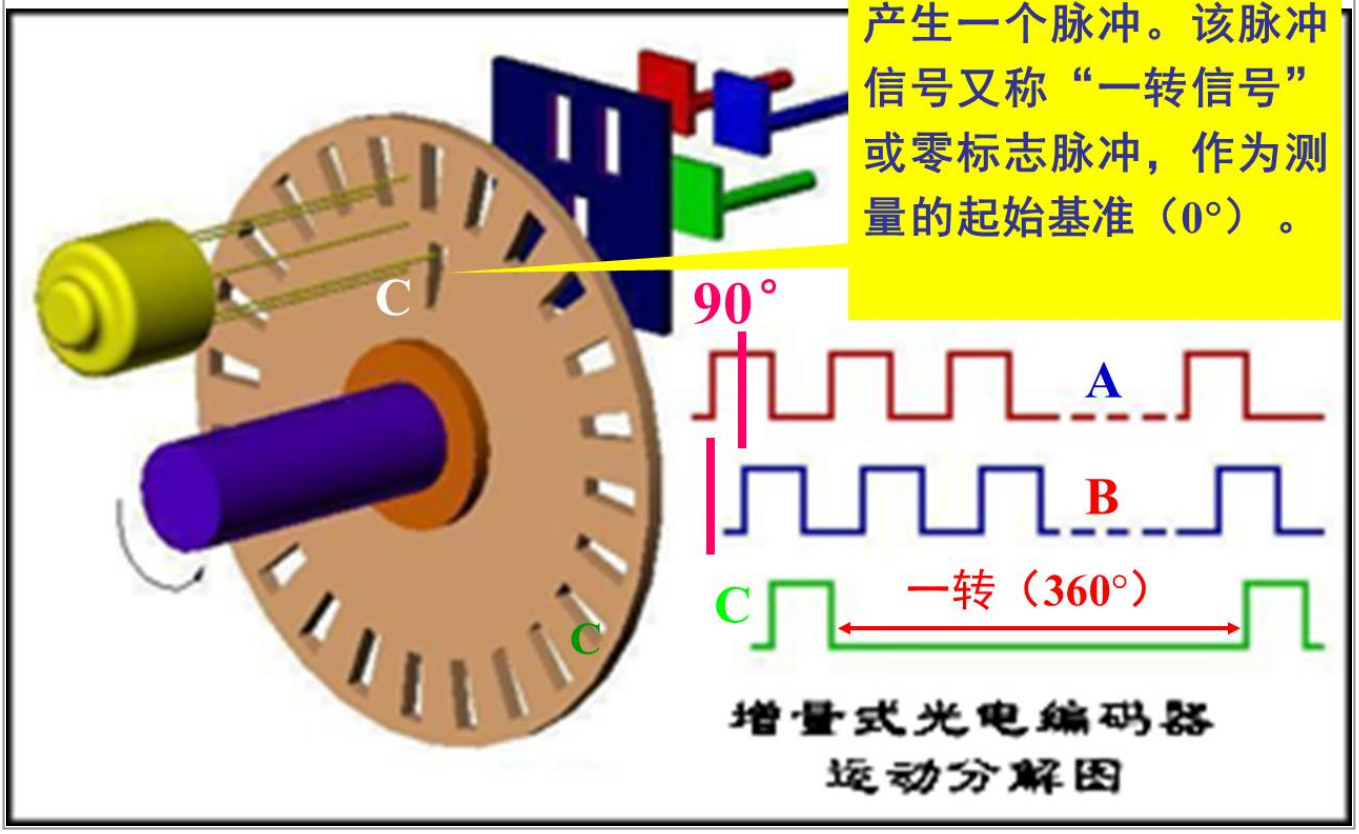


光电编码器的光栏板上有A与B两组狭缝，彼此错开1/4节距，两组狭缝相对应的光敏元件所产生的信号A、 B彼此相差90°相位，用于辨向（辨别旋转方向）。当码盘正转时，A信号超前B信号90°；当码盘反转时，B信号超前A信号90°。

在码盘里圈，还有一根狭缝C，每转能产生一个脉冲，该脉冲信号又称“一转信号”或零标志脉冲，作为测量的起始基准。

零标志（一转脉冲）波形及作用

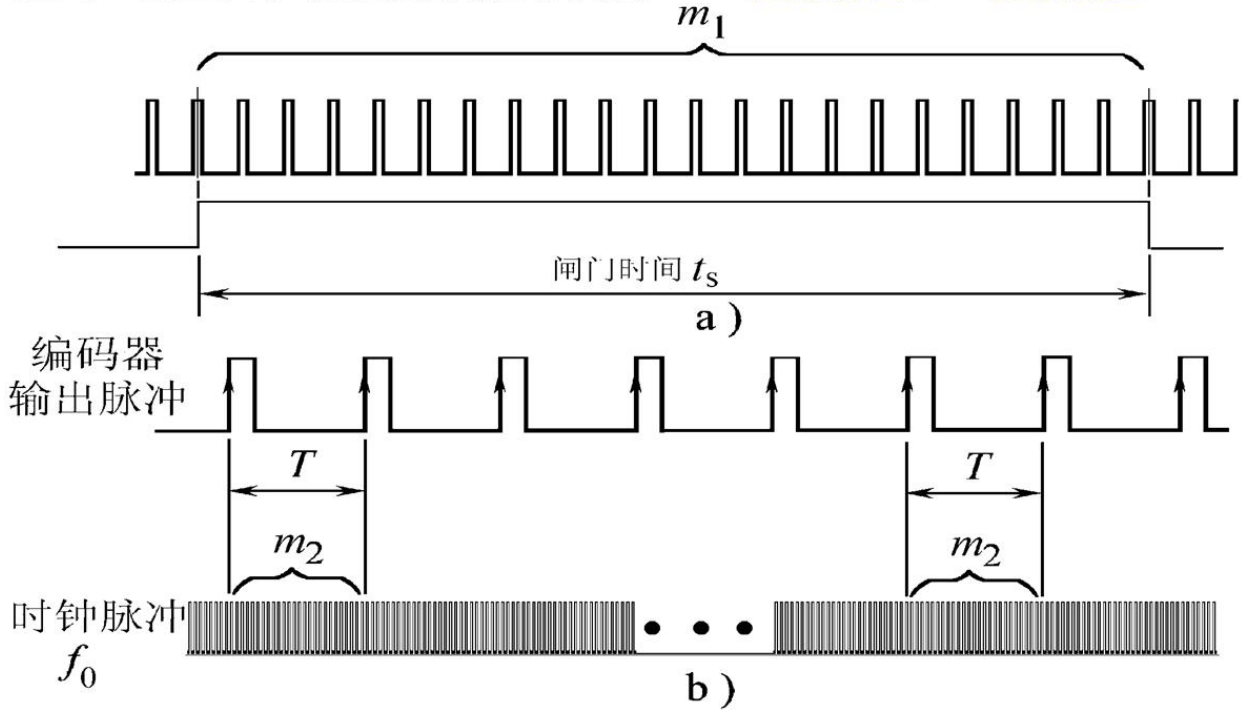
在码盘里圈，有一条狭缝C，码盘每转一圈，产生一个脉冲。该脉冲信号又称“一转信号”或零标志脉冲，作为测量的起始基准（0°）。



三、角编码器的应用

角编码器除了能直接测量角位移或间接测量直线位移外，还可用于数字测速（转速、直线位移速度）、工位编码、伺服电机控制等。

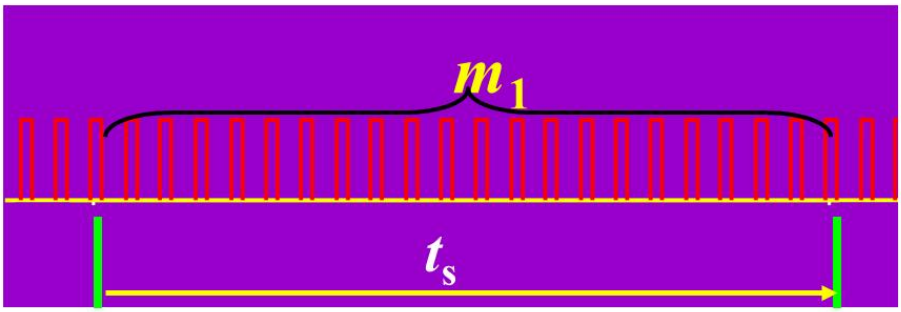
基于增量编码器的测速方法：M法测速和T法测速



a）M法测速 b）T法测速

M法测速（适合于高转速场合）

在一定的时间间隔t_s内（$t_s = t_{闸门} = t_{门控}$，如10s、1s、0.1s等），用编码器所产生的脉冲数来确定速度的方法称为M法测速。



若编码器每转产生N个脉冲，在t_s的闸门时间间隔内得到m_1个脉，则编码器所产生的脉冲频率为

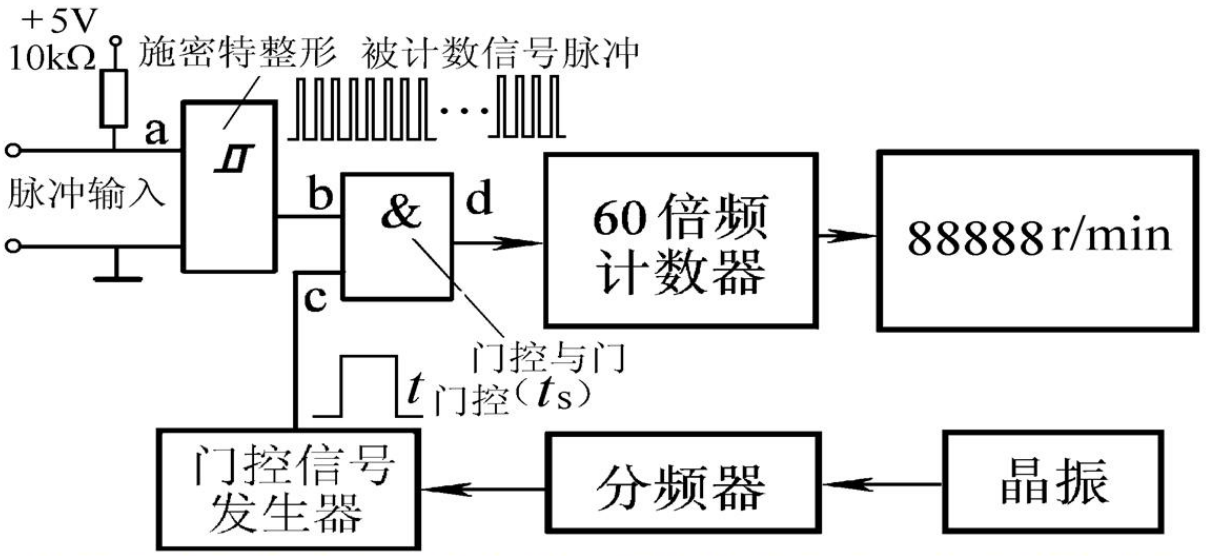
$$f = \frac{m_1}{t_s}$$

则转速n（单位为r/min）为

$$n = \frac{\frac{m_1}{N}}{\frac{t_s}{60}} = 60\frac{m_1}{t_s N} = 60\frac{f}{N}$$

雨课堂 Rain Classroom

M法门控测速电路



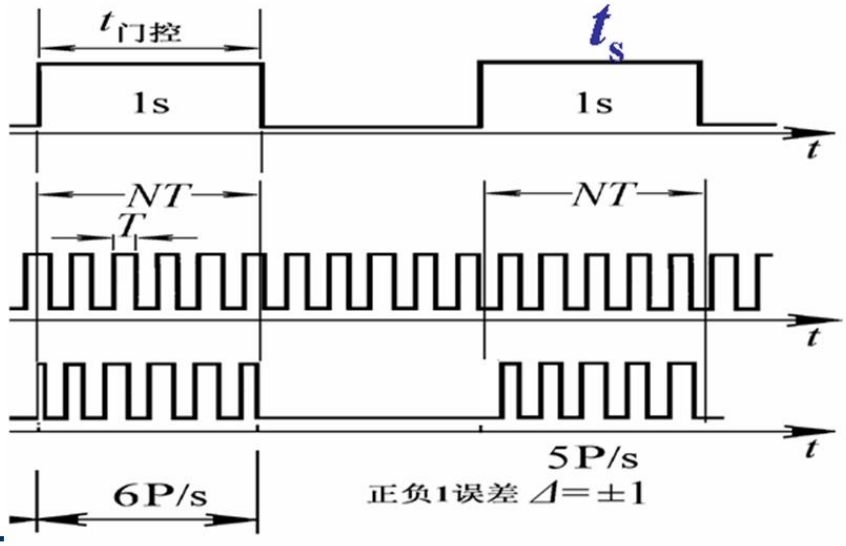
先利用施密特触发器将角编码器的输出脉冲三角波转换为矩形波。当与门的C端为高电平时，b端的信号可以通过与门，到达d端，然后单片机进行计数，得到m_1个计数结果。

±1误差简述

M法测速的本质是测频。误差主要由两个因素决定：

一是闸门时间t_s的误差，可以使用晶振来提高闸门时间的准确性；

二是量化误差，又称为±1误差，见下图，原理见后述。



例　某角编码器的技术指标为1024个脉冲/r（即N＝1024P/r=1K），在0.2s时间内，测得100个脉冲，即t_s=0.2s，m_1=100，求：

1）转速n；2）±1误差引起的转速测量误差为多少r/min。3）如果将t_s延长到1s，求±1误差引起的转速测量误差为多少r/min。

解　1）角编码器轴的转速n为

$$n = 60\frac{m_1}{t_s N} = 60\frac{100}{0.2\times 1024}\,\text{r/min} = 29.3\,\text{r/min}$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

2）由于±1误差，在t_s时间段里，计数得到的脉冲数m_1=100±1个脉冲，则

$$n = 60\frac{100\pm 1}{0.2\times 1024}\,\text{r/min} = 29.3\pm 0.29\,\text{r/min}$$

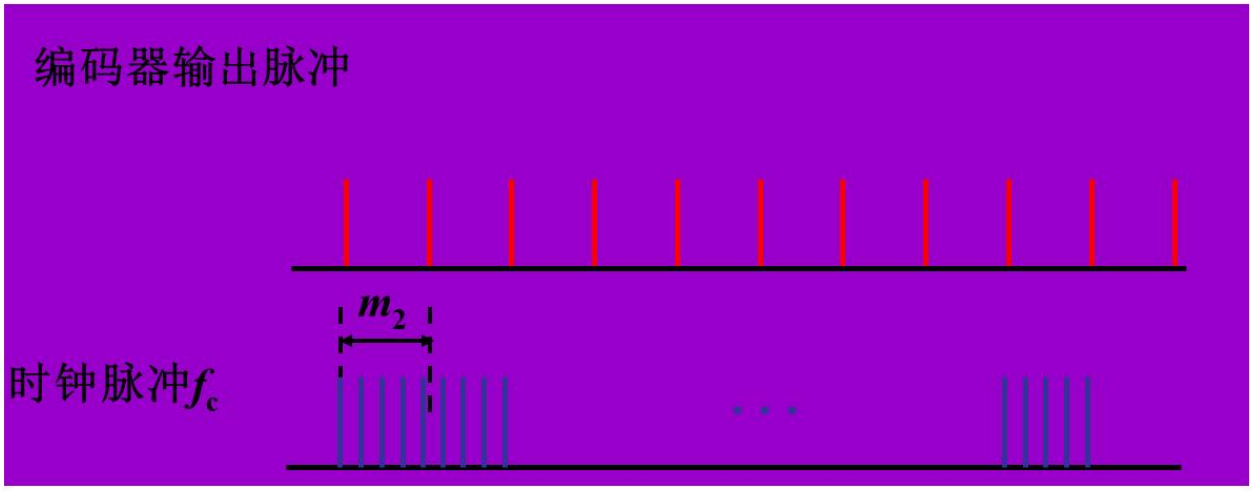
3）如果将t_s延长到1s，m_1 ' 必然增加到500，则

$$n = 60\frac{500\pm 1}{1\times 1024}\,\text{r/min} = 29.3\pm 0.06\,\text{r/min}$$

结论：采样时间为1s时计算得到的转速，与在0.2s时间内测得的转速相同，但±1个脉冲引起的误差显然缩小。

同样，单位时间内，脉冲个数越多，　±1个脉冲引起的相对误差也会缩小。

T法测速（适合于低转速场合）

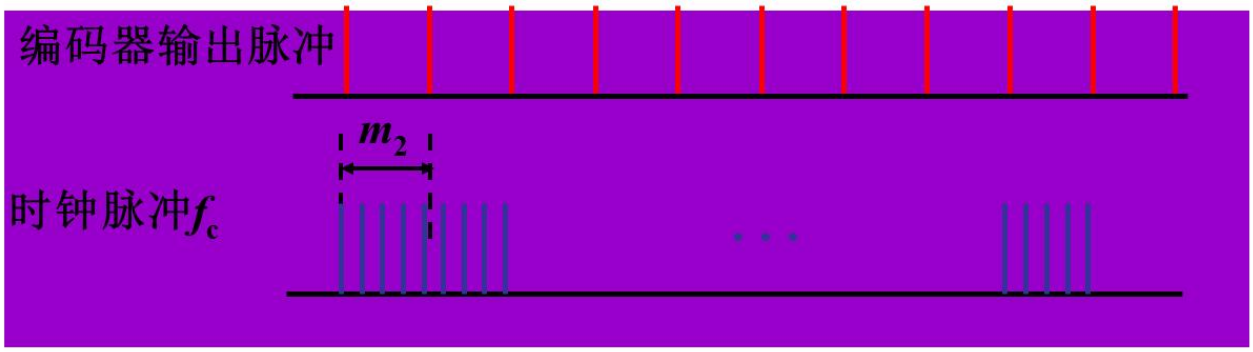


编码器每转产生 N 个脉冲，用已知频率f_c作为时钟，填充到角编码器输出的两个相邻脉冲之间的脉冲数为m_2个，则转速(r/min)为

$$n = 60f_c / (Nm_2)$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

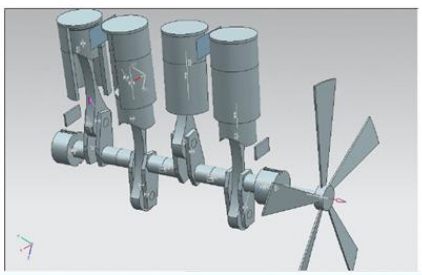
例：有一增量式光电编码器，其参数为1024p/r，插入时钟频率f_c为1MHz。测得输出两个相邻脉冲之间的脉冲数为3000，求转速n（r/min)



解：$n = 60f_c /(Nm_2)$

$= 60\times10^6 \div (1024\times3000)$

$=19.53$ r/min



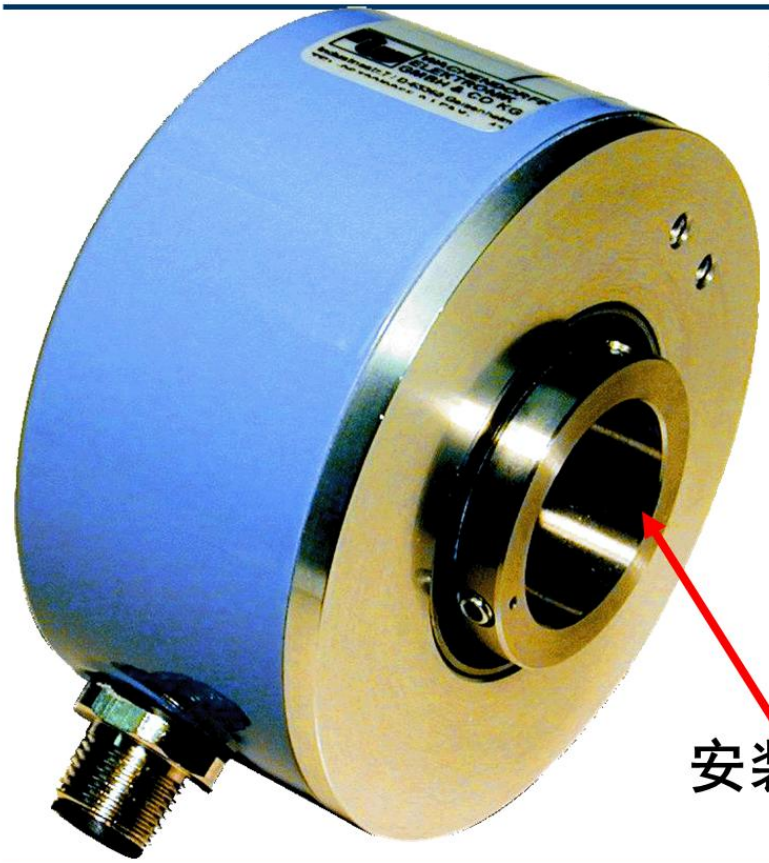
M法测速是利用在规定时间间隔T1内,高速计数器的累加值m1,计算速度值。M法测量转速在极端情况下会产生±1个转速脉冲的计数误差。只有在被测转速或编码器分辨率较高时，有较高的测量精度。

T法测速是通过测量高速计数器计入相邻两个输入脉冲之间的时钟脉冲个数来确定被测速度，所以和M法类似，T法测量转速在极端情况下对时间的测量会产生±1个时钟脉冲周期的误差。只有在被测转速较低时，有较高的测量精度。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

编码器的安装方式

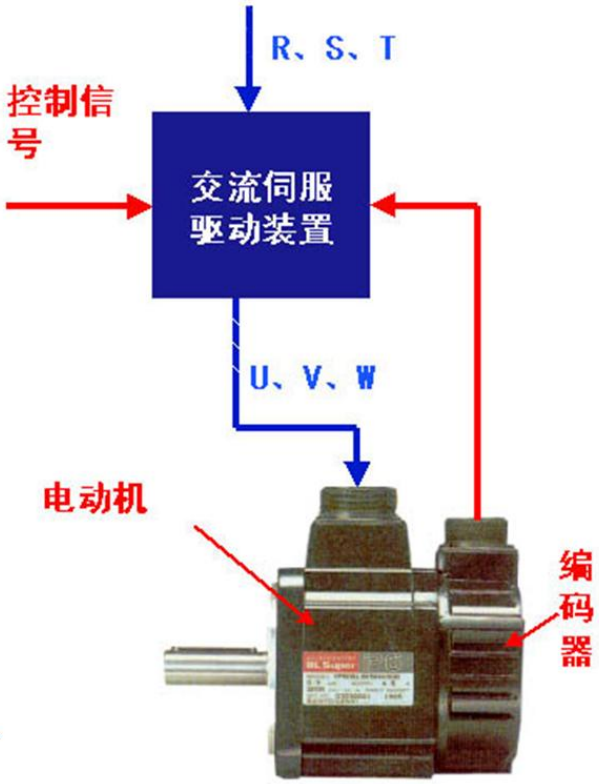
1. 编码器的套式安装



2. 编码器的轴式安装

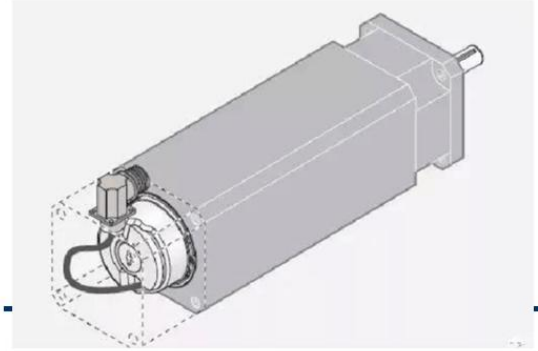


编码器在伺服电机中的应用

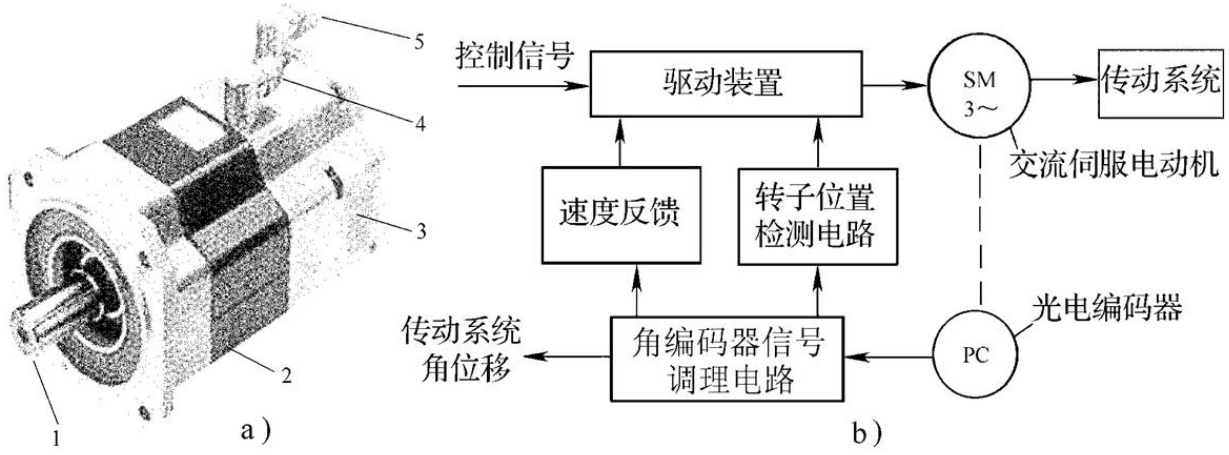


利用编码器测量伺服电机的转速、转角，并通过伺服控制系统控制其各种运行参数。

- 转速测量
- 转子磁极位置测量
- 角位移测量



编码器在伺服电机中的应用



a）外形 b）控制系统框图

1 一电动机转子轴 2一电动机本体

3一光电编码器4一三相电源连接座

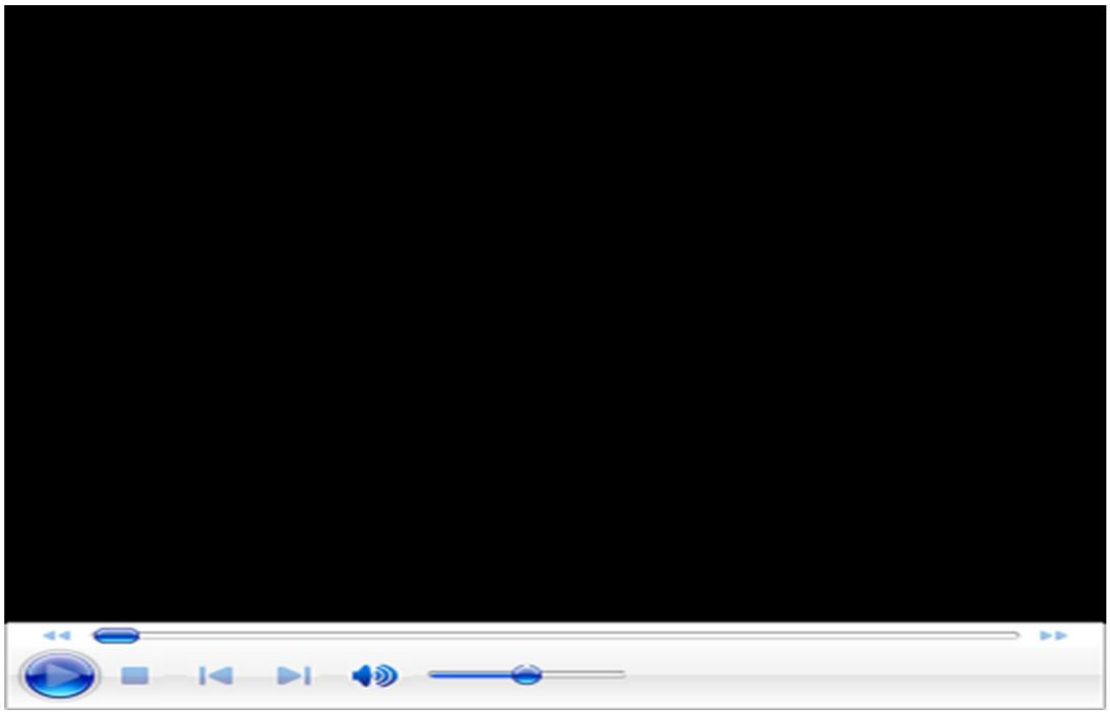
5一光电角编码器输出（航空插头）

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



角度编码器用于高速装瓶机中的转速检测



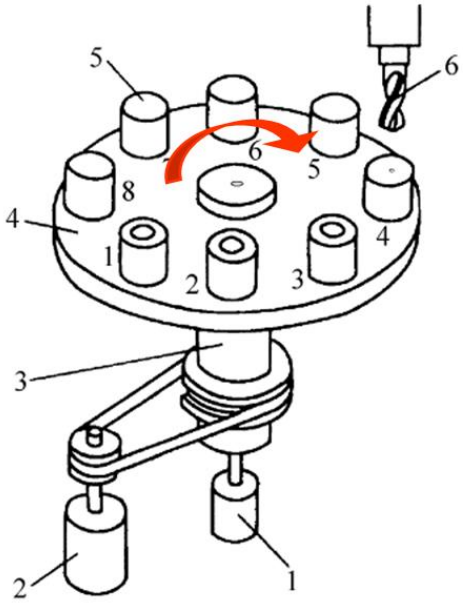
角度编码器用于传送带转速检测与定位

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



转盘式柔性制造单元

增量式编码器在定位加工中的应用（增量式）



1—绝对式编码器
2—电动机 3—转轴
4—转盘 5—工件
6—刀具



设该增量式光电编码器的参数为1024 脉冲/圈，大、小皮带轮的传动比为5，若希望当加工好元件3后紧接着加工元件4，则电动机应转动多少分之几圈？应等待角编码器给出多少脉冲数时，电动机停转？

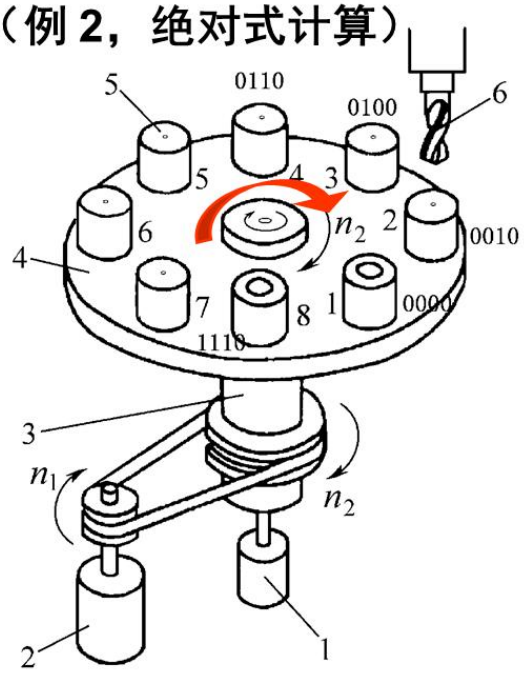
1024/8=128； 128脉冲后，电机停转；

360/8*5=45*5=225°

225/360=5/8 圈； 电机应转动5/8圈；

绝对式编码器在定位加工中的应用

（例 2，绝对式计算）

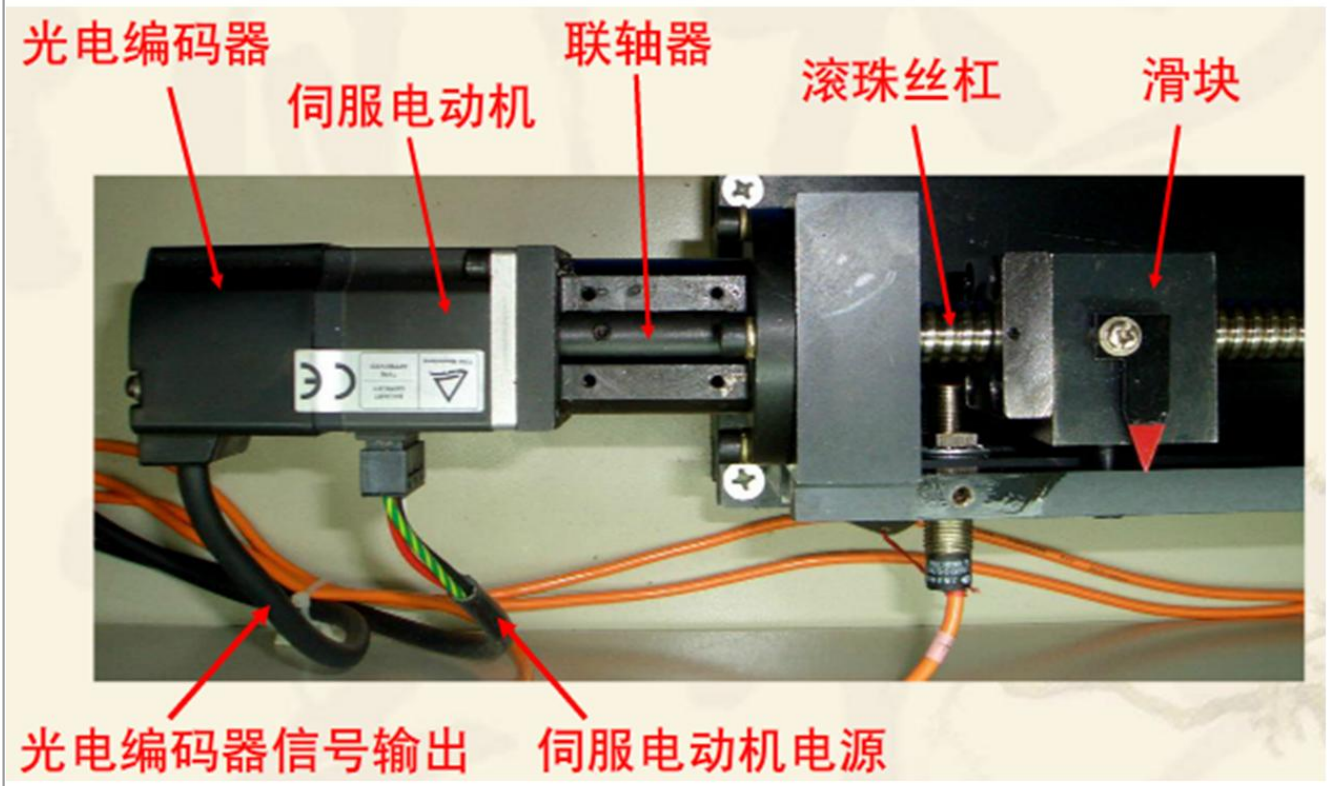


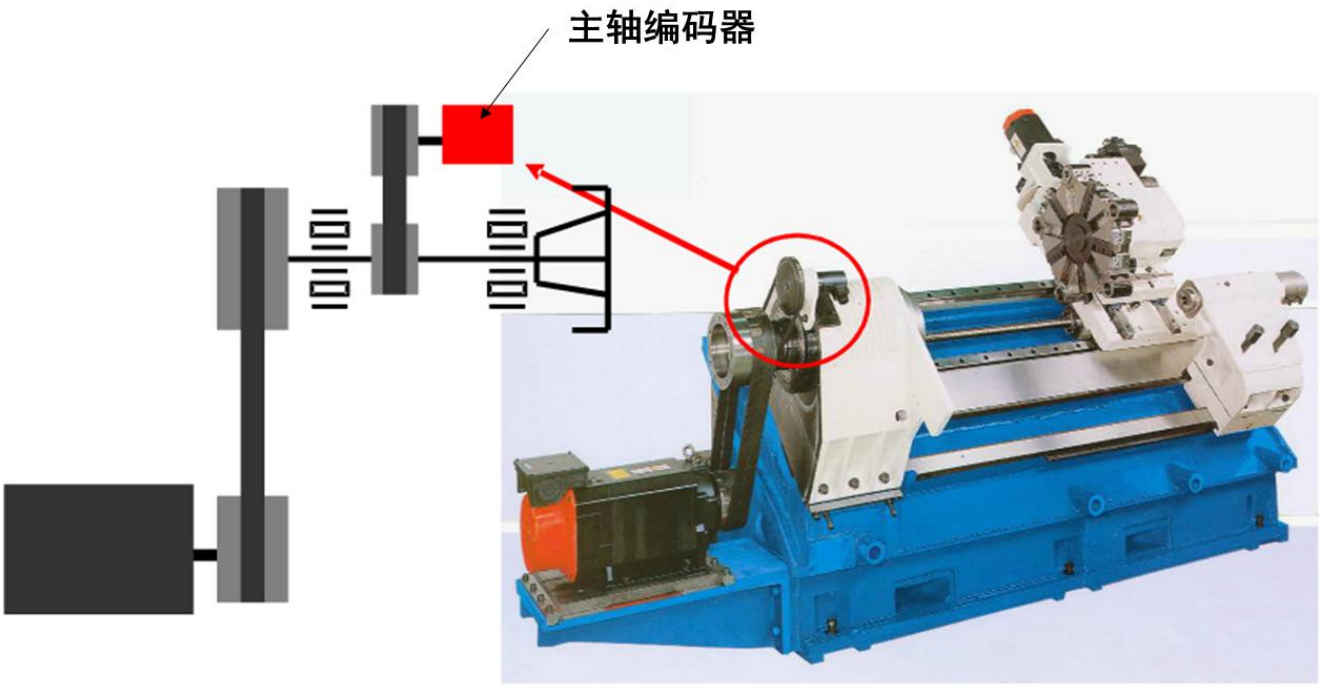
设工位1刚已完成加工，要使处于工位2上的工件转到加工点等待钻加工，计算机就控制电动机，使带轮带动转盘逆时针旋转。与此同时，绝对式角编码器（假设为4码道）输出的编码不断变化。当输出从0000变为0010时，表示转盘已将工位2转到图中的加工点，电动机停转，并急刹。

1—绝对式编码器 2—电动机
3—转轴 4—转盘 5—工件 6—刀具

雨课堂 Rain Classroom


SKT21
WORLD INDUSTRIES ACE
WIA

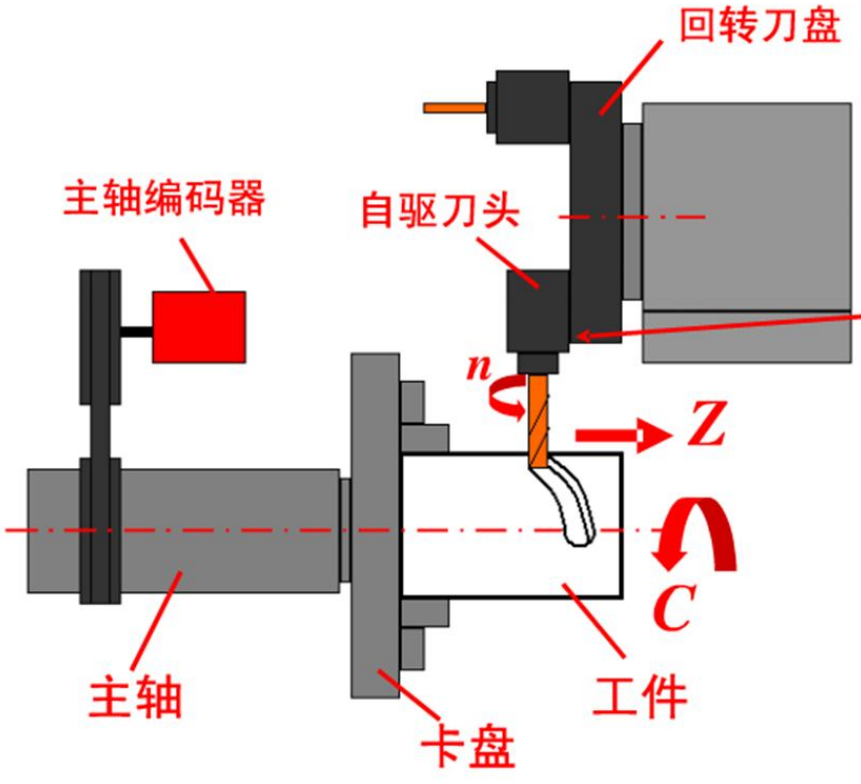

光电编码器
伺服电动机
联轴器
滚珠丝杠
滑块
光电编码器信号输出
伺服电动机电源

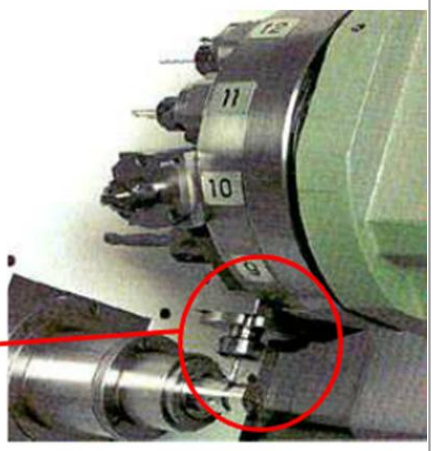


用于机床主轴的控制

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

主轴编码器用于C 轴的控制

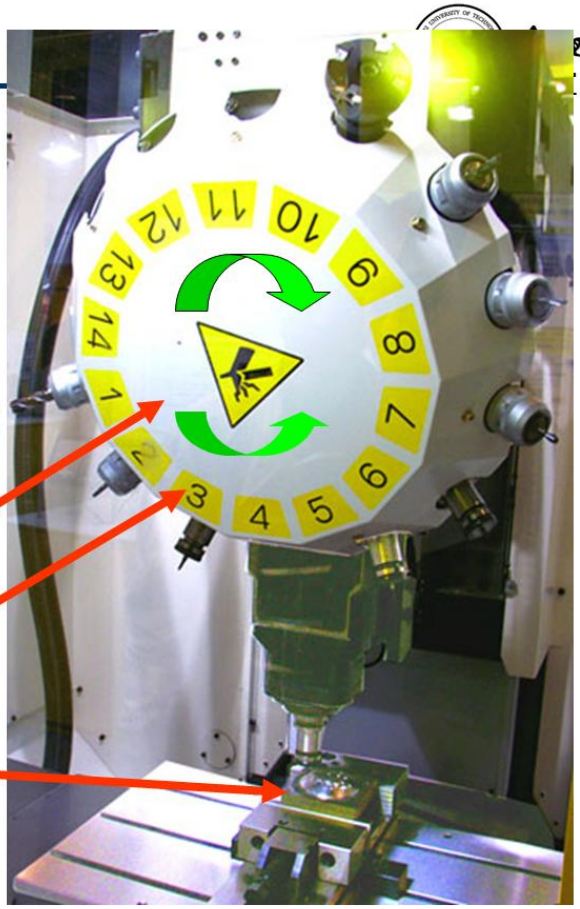


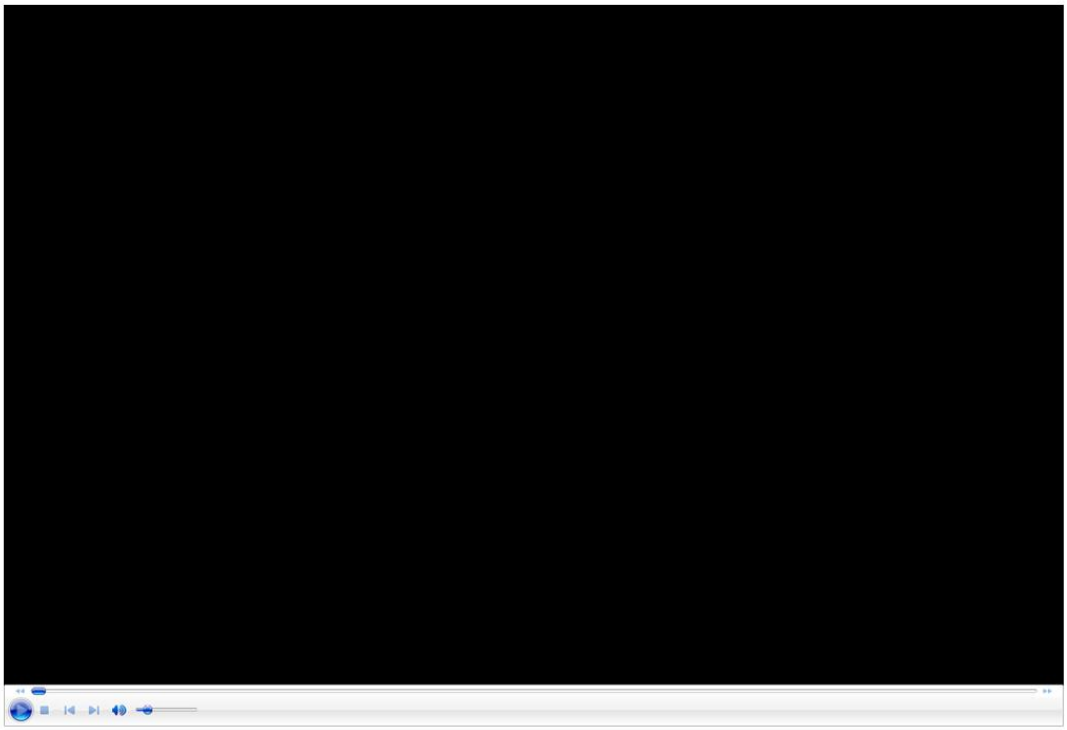




编码器在数控加工中心的刀库选刀控制中的应用

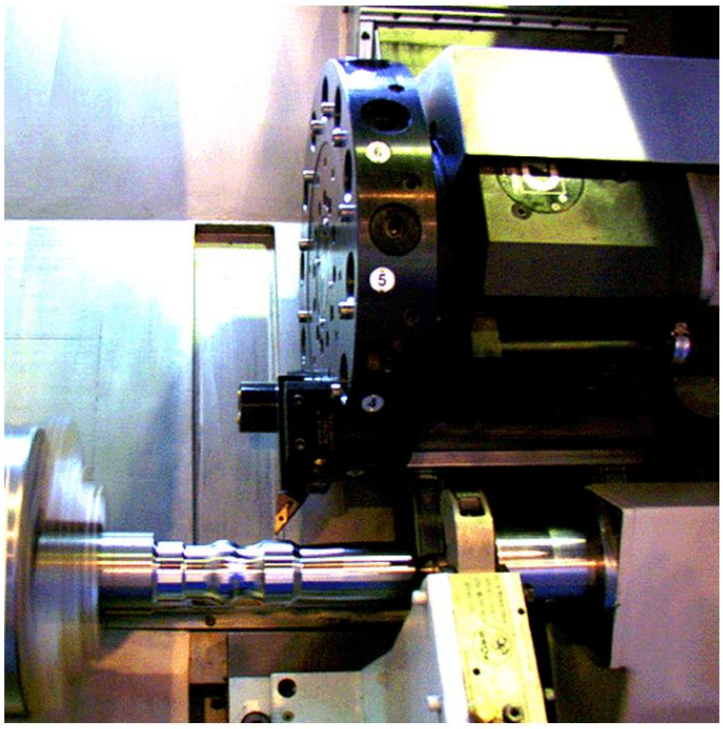
角编码器与旋转刀库连接

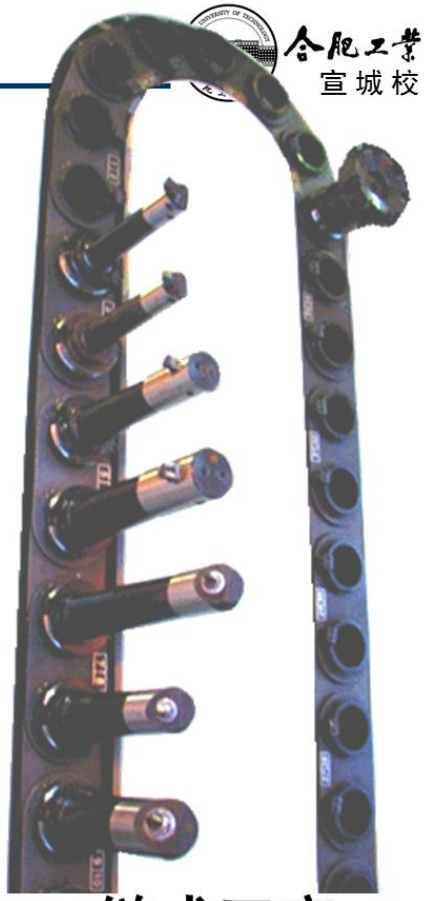




圆盘刀库快速换刀

用不同的刀具完成不同的加工

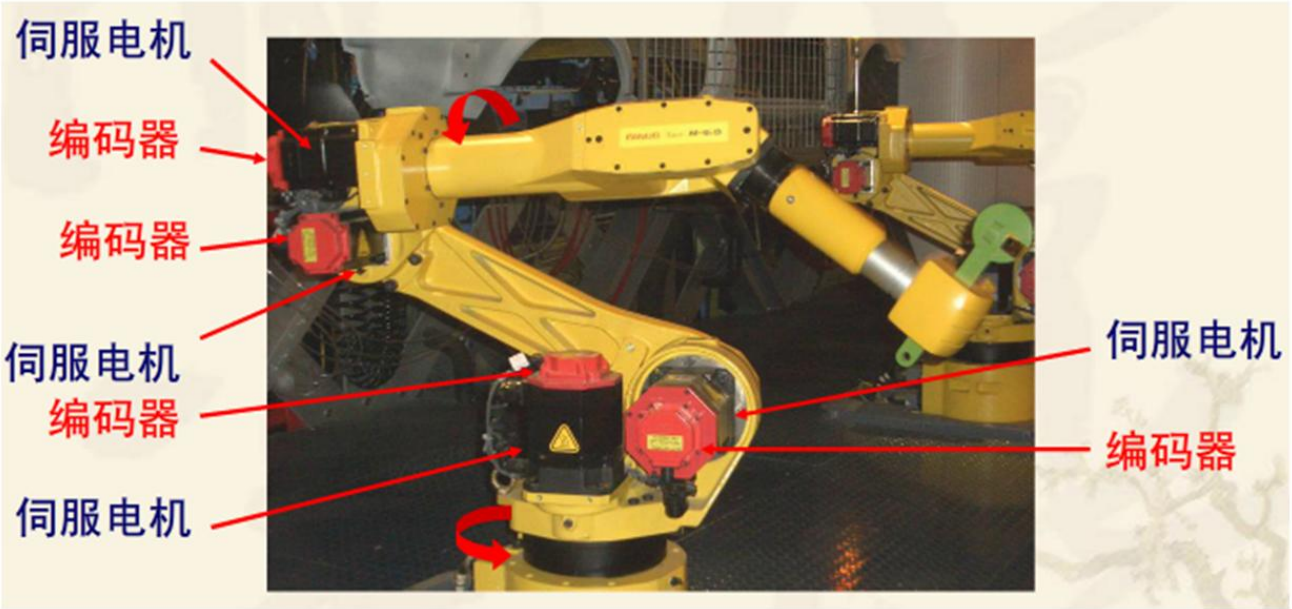




链式刀库

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



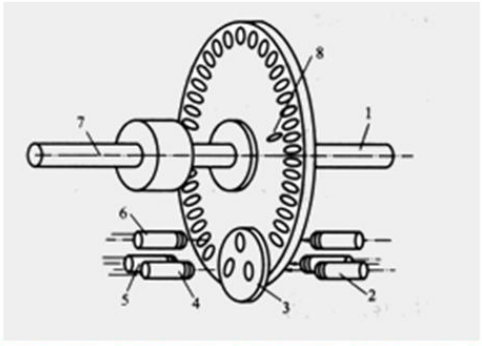
编码器在机器人控制中的应用

Outline.....

光栅式位移传感器

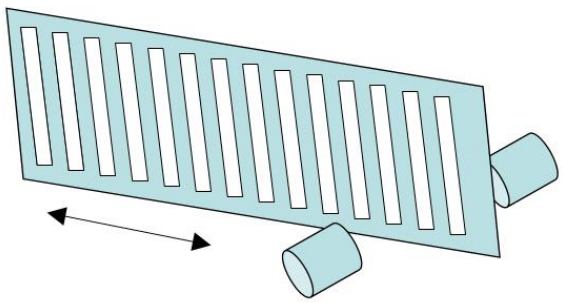
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

增量式光电编码器的测量分辨力取决于它所能分辨的最小角度，而这与码盘圆周上的狭缝条纹数n有关，即最小能分辨的角度及分辨率为：



$$\alpha = \frac{360^\circ}{n}$$

$$\text{分辨率} = \frac{1}{n}$$



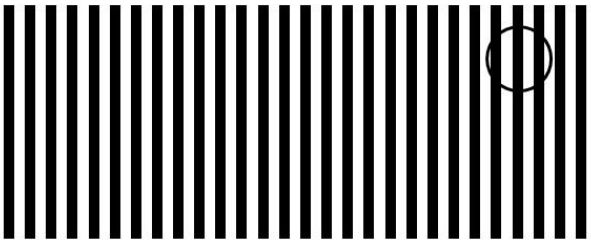
把码盘边缘沿圆周展开拉直，就可以测量直线位移。同样：

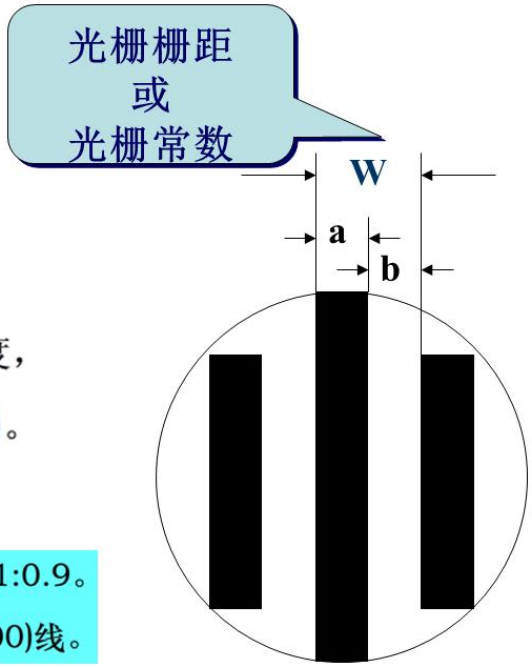
$$\text{分辨率} = \frac{1}{n}$$ 间隙越小，分辨率越高

间隙太小，光敏元件无法感受到足够的光强变化，怎么办？

拉直的码盘边缘就是一个光栅。

光栅：由大量等宽等间距的平行狭缝组成的光学器件





a为刻线宽度，b为刻线间的缝隙宽度，

a+b=W称为光栅的栅距(或光栅常数)。

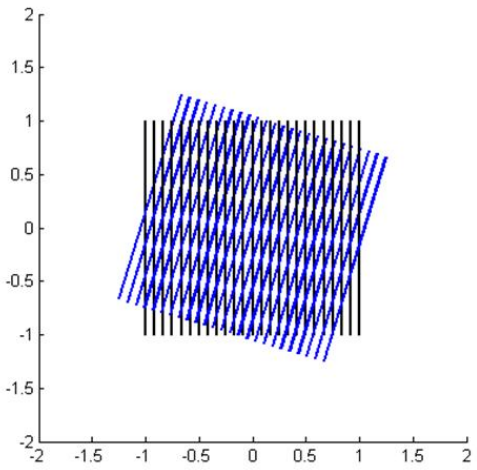
两光栅之间的缝隙0.02 ~0.035mm。

通常情况，a=b=w/2，也可以做成a:b=1.1:0.9。

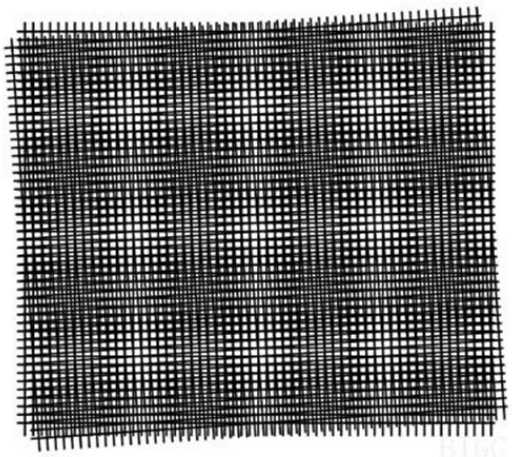
刻线密度一般为每毫米(10、25、50、1000)线。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

18世纪法国研究人员莫尔首先发现的一种光学现象。莫尔条纹是两条线或两个物体之间以恒定的角度和频率发生干涉的视觉结果，当人眼无法分辨这两条线或两个物体时，只能看到干涉的花纹，这种光学现象中的花纹就是莫尔条纹（Morie fringe）。



光栅莫尔条纹



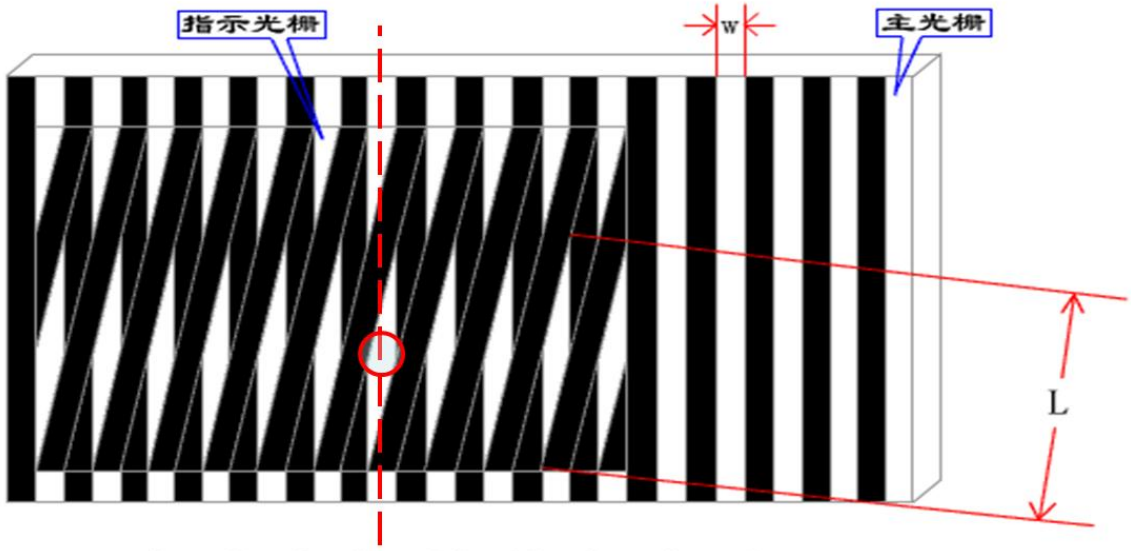
印刷莫尔条纹



光栅动画

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

莫尔条纹演示



直线光栅的莫尔条纹

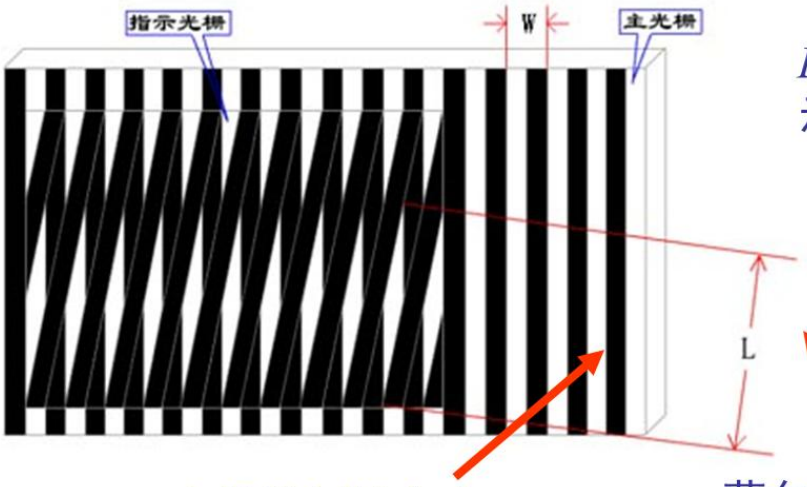
当指示光栅与主光栅有相对运动（左右动）时，莫尔条纹也作同步移动（上下动）。

光栅移动一个栅距W，莫尔条纹的光强变化一个周期。

莫尔条纹移过的条纹数与光栅移过的刻线数相等。

透射式光栅中莫尔条纹的光学放大作用

在透射式直线光栅中，把主光栅与指示光栅的刻线面相对叠合在一起，中间留有很小的间隙，并使两者的栅线保持很小的夹角θ。在两条光栅的透光线的重合处，光从缝隙透过，形成亮带；在两光栅刻线的不透光处，由于相互挡光作用而形成暗带。



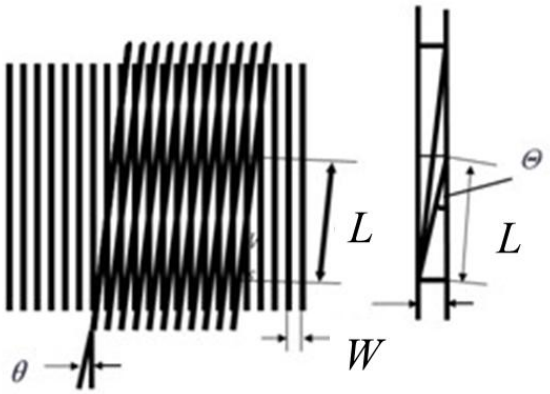
暗线到暗线的间距 $L \approx W/\theta$，（θ为主光栅和指示光栅刻线的夹角，弧度）

光栅的刻线宽度W

莫尔条纹的宽度L

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

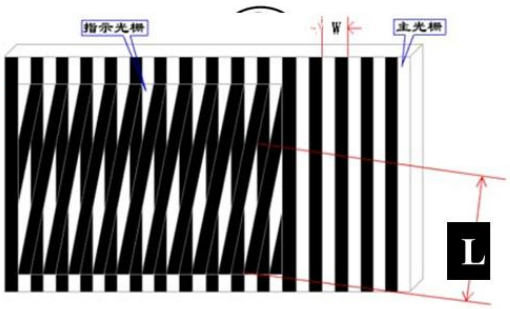


$$L = \frac{W}{2\sin(\theta/2)} \approx \frac{W}{\theta}$$

前面我们说，光栅的栅距（间隙）太小则无法为光敏元件识别

那么，莫尔条纹的间距是放大了的光栅栅距，它随着指示光栅与主光栅刻线夹角θ而改变。θ越小，L越大，相当于把微小的栅距扩大了$1/\theta$倍。由此可见，计量光栅起到光学放大器的作用。

例如，对25线／mm的长光栅而言，W=0.04mm，若θ=0.016rad，则L=2.5mm.，光敏元件可以分辨2.5mm的间隔，但无法分辨0.04mm的间隔。



莫尔条纹光学放大作用的计算

例: 有一直线光栅，每毫米刻线数为50，主光栅与指示光栅的夹角θ=1.8°= 1.8°×3.14/180° 弧度，求：分辨力

解：分辨力Δ=栅距W=1mm÷50=0.02mm=20μm

（由于栅距很小，因此无法观察光强的变化）

由以下计算可知，莫尔条纹的宽度是栅距的32倍：

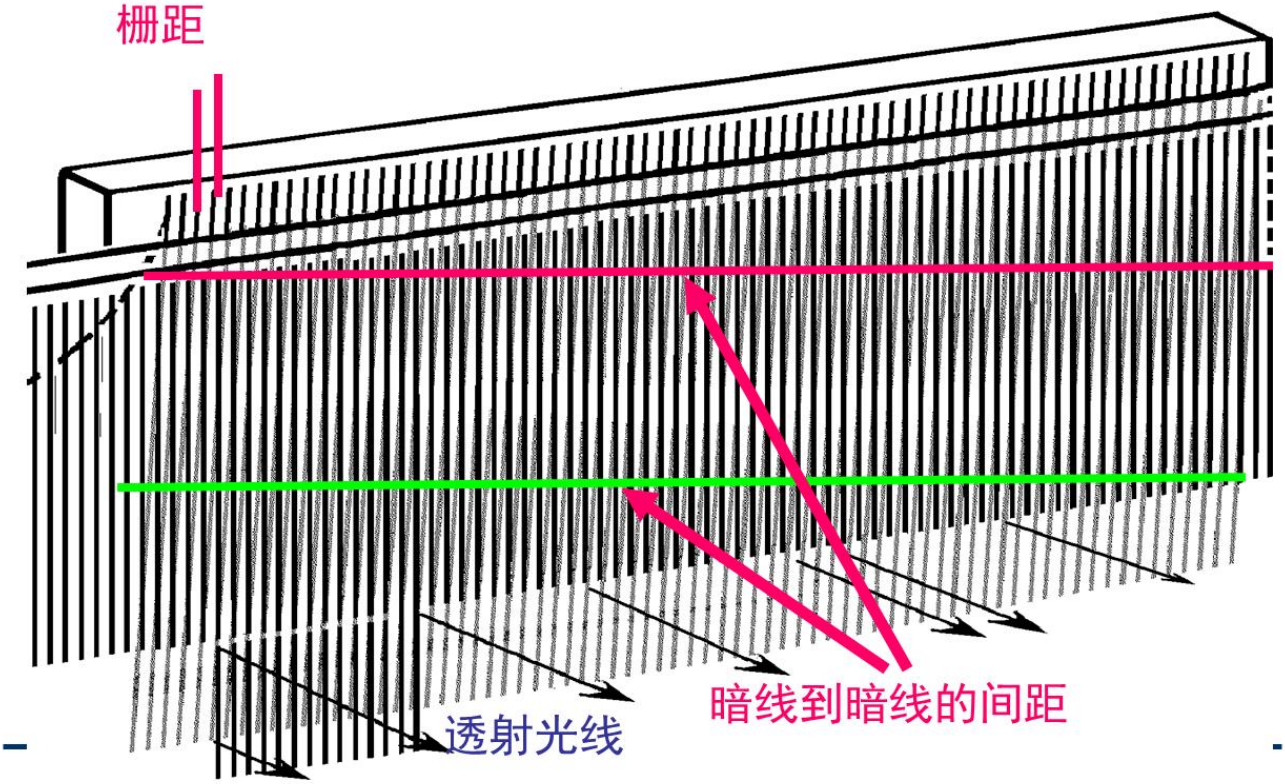
$$L \approx W/\theta = 0.02\text{mm}/(1.8° \times 3.14/180°)$$

$$= 0.02\text{mm} \div 0.0314 = 0.02\text{mm} \times 32 = 0.64\text{mm}$$

由于莫尔条纹间距有0.64mm，因此可以用小面积的光电池，通过“狭缝”来“观察”莫尔条纹光强的变化。

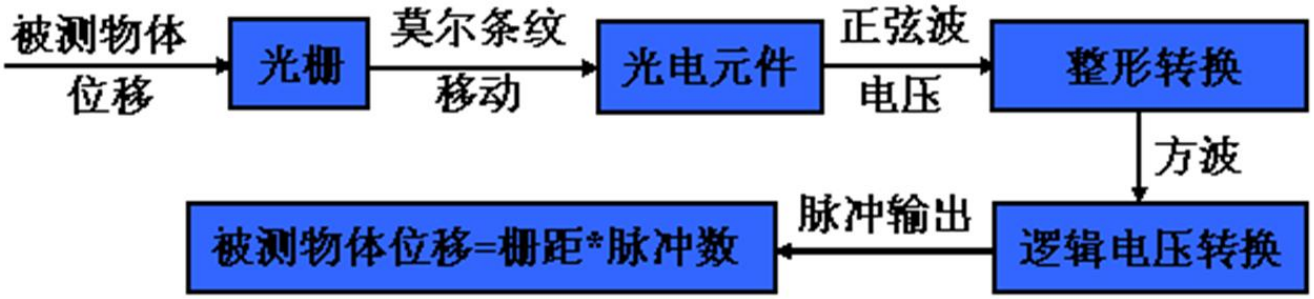
莫尔条纹的光学放大作用

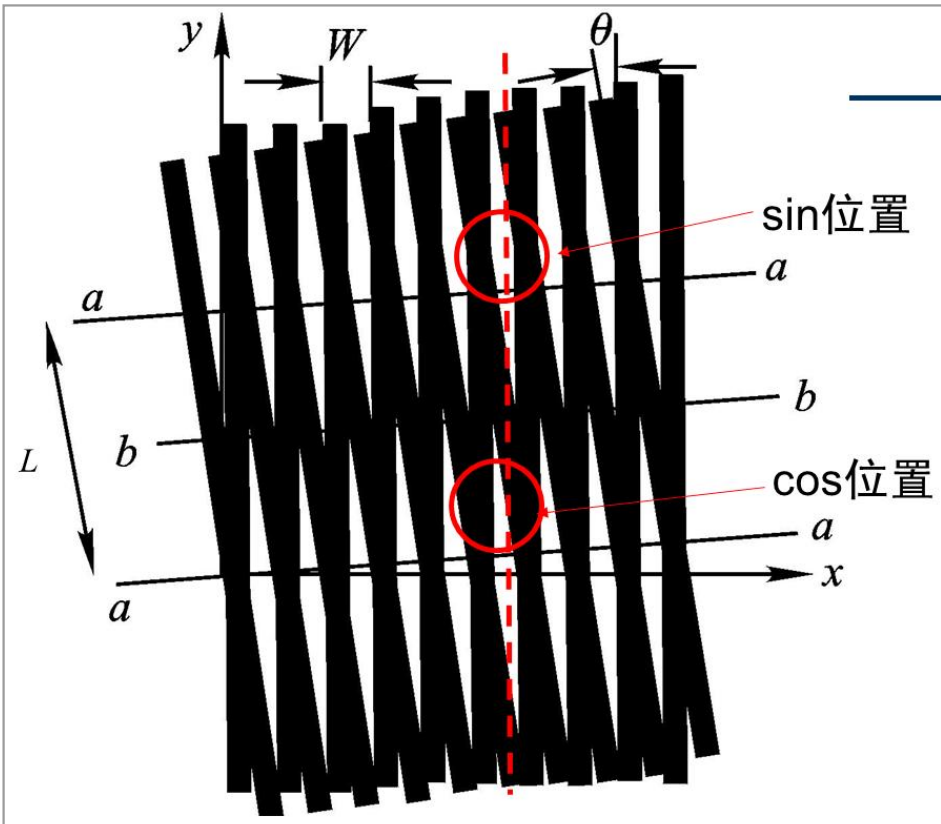
（暗线到暗线的间距大于刻线的间距）



雨课堂 Rain Classroom

利用光栅精密测量位移：当指示光栅与主光栅有相对运动时，莫尔条纹也作同步移动。由于 $L>>W$， 栅距被放大许多倍，光电元件测出莫尔条纹的移动，产生正弦波电压信号，整形后通过脉冲计数得到位移的度量。





sin位置和cos位置需要在y方向上相差（m±1/4）L的距离，此时sin与cos信号相差90°；

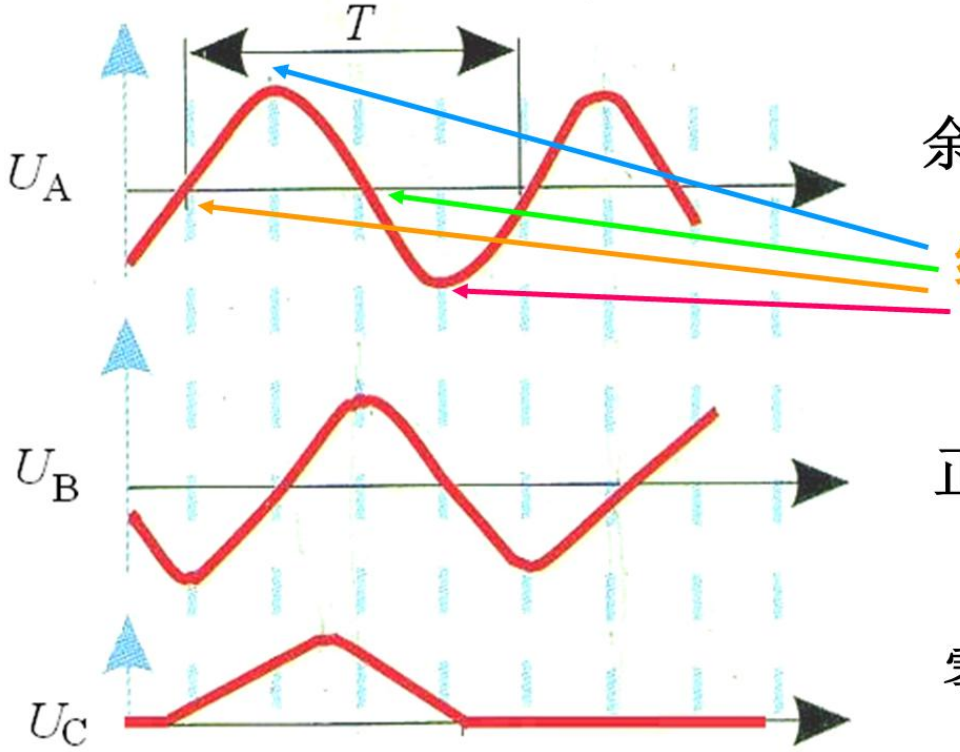
光栅右移时，Usin滞后于Ucos，光栅左移时，Usin超前于Ucos，

光栅移动一个栅距W，莫尔条纹的光强变化一个周期。

莫尔条纹移过的条纹数与光栅移过的刻线数相等。如100线/mm的光栅，若光栅移过了x mm（即100x条刻线），则光电元件前面上下掠过的莫尔条纹也是100x条。对莫尔条纹电脉冲进行整形计数，栅距×脉冲数 即可测出位移。

雨课堂 Rain Classroom

光栅输出信号（正弦波，1V）



余弦信号

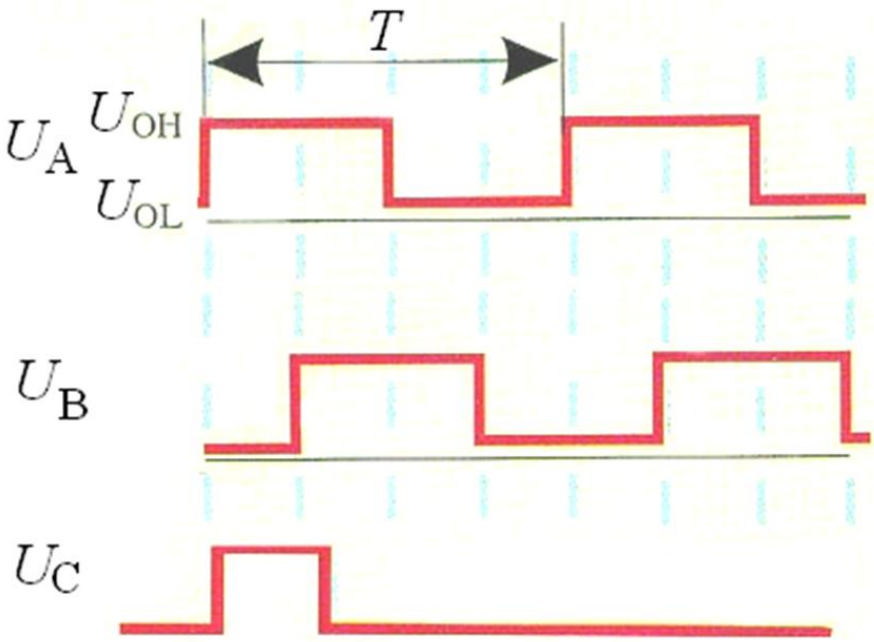
细分点

正弦信号

零位信号

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

光栅输出信号整形后转换为TTL电平

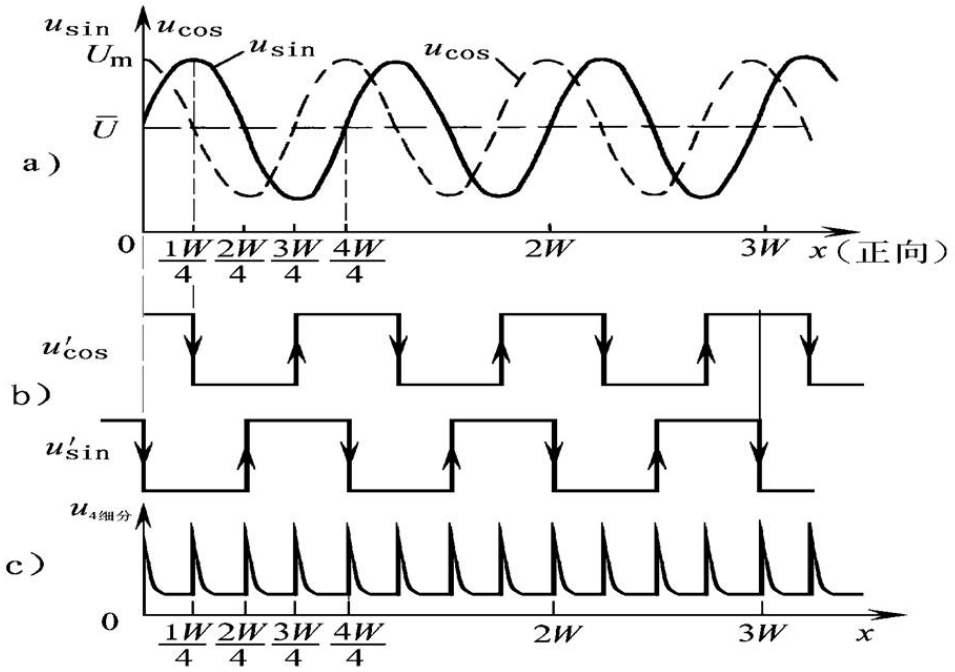


整形后的余弦信号（超前）

整形后的正弦信号（滞后90°）

零位信号

sin和cos光敏元件的输出电压波形及4细分脉冲



a）光栅位移与光强及输出电压的关系

b）整形后方波的上升沿和下降沿 c）4细分脉冲

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

例：有一直线光栅，每毫米刻线数为50，采用4细分技术，求：细分前后的分辨力Δ。

解：细分前分辨力为1mm/50=20 μm

细分后，分辨力$\Delta = W/4$ =(1mm/50)÷4

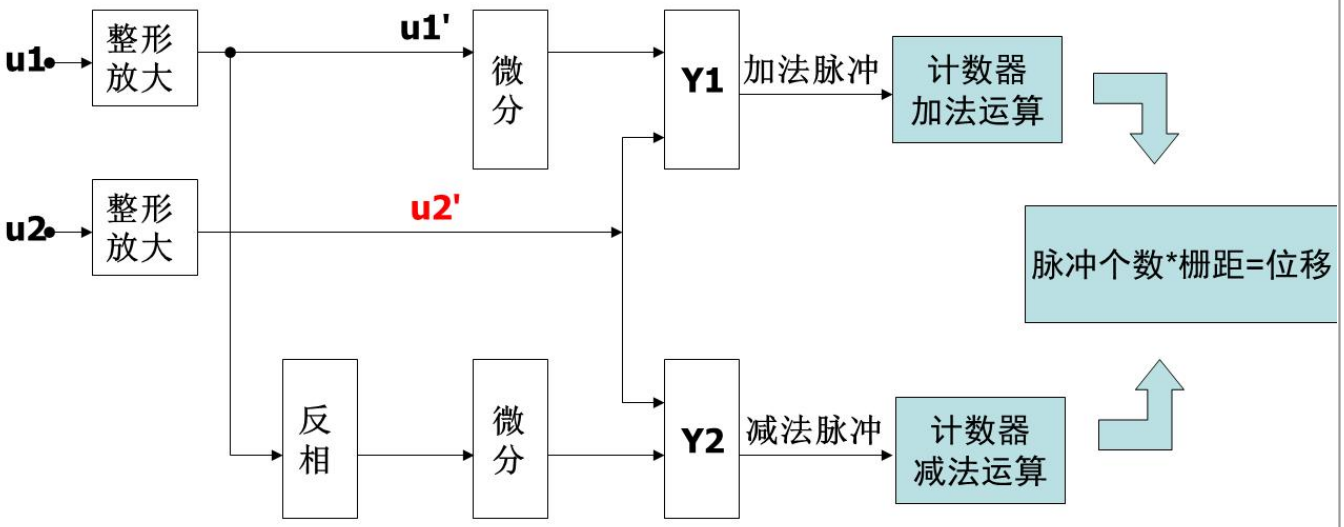
=0.02mm ÷4 =0.005mm=5μm

结论：在不增加光栅刻线数（成本）的情况下，采用细分技术，将分辨力提高了3倍（数值变小）。

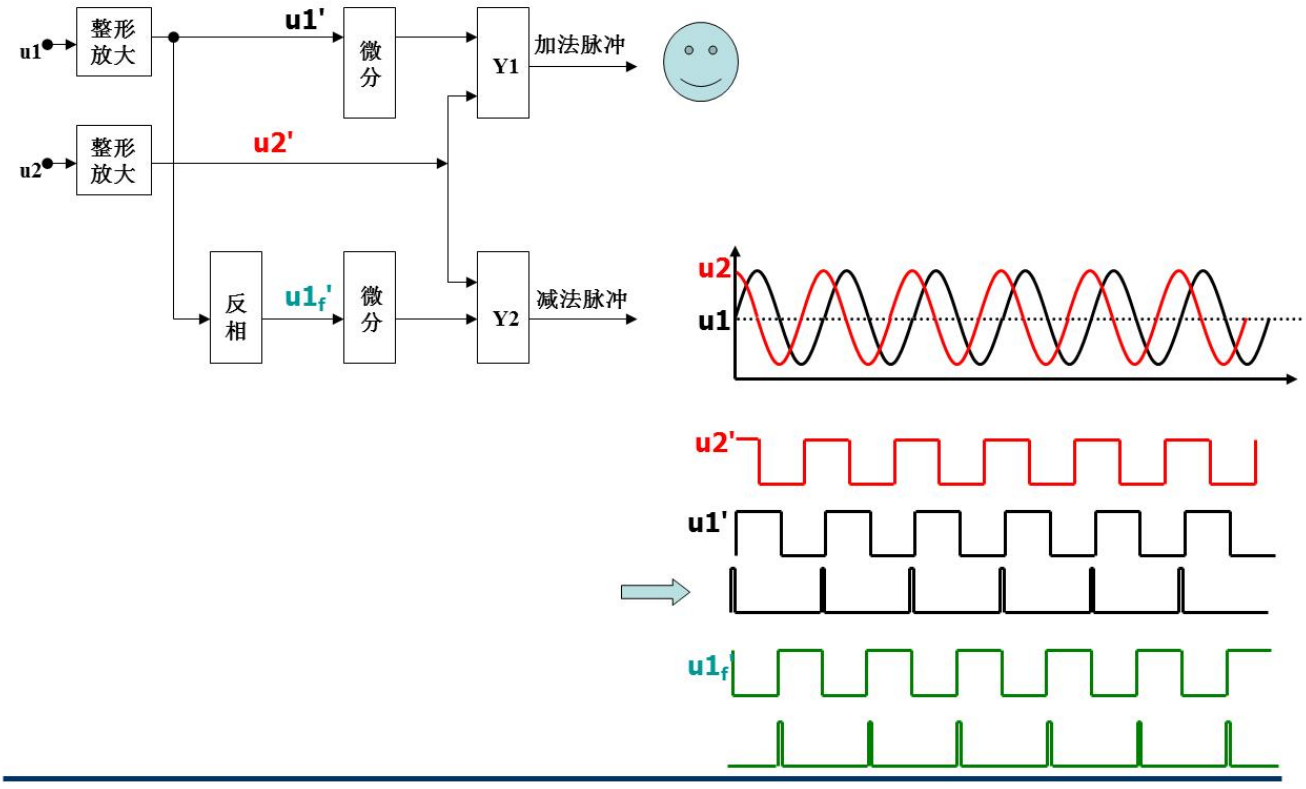
雨课堂 Rain Classroom

光栅的辨向

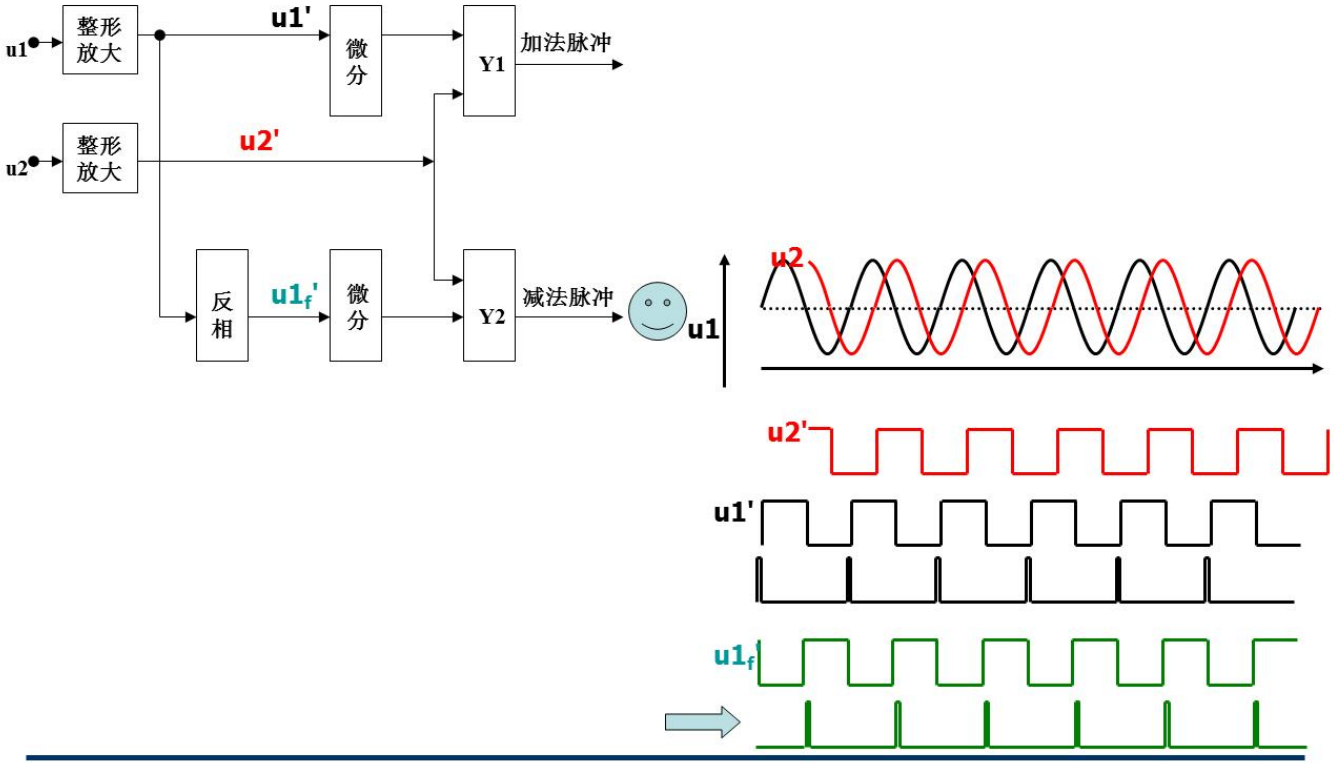
光栅信号中的正弦信号和余弦信号存在90°相位差，通过合适的电路利用这个相位差实现光栅移动的辨向。



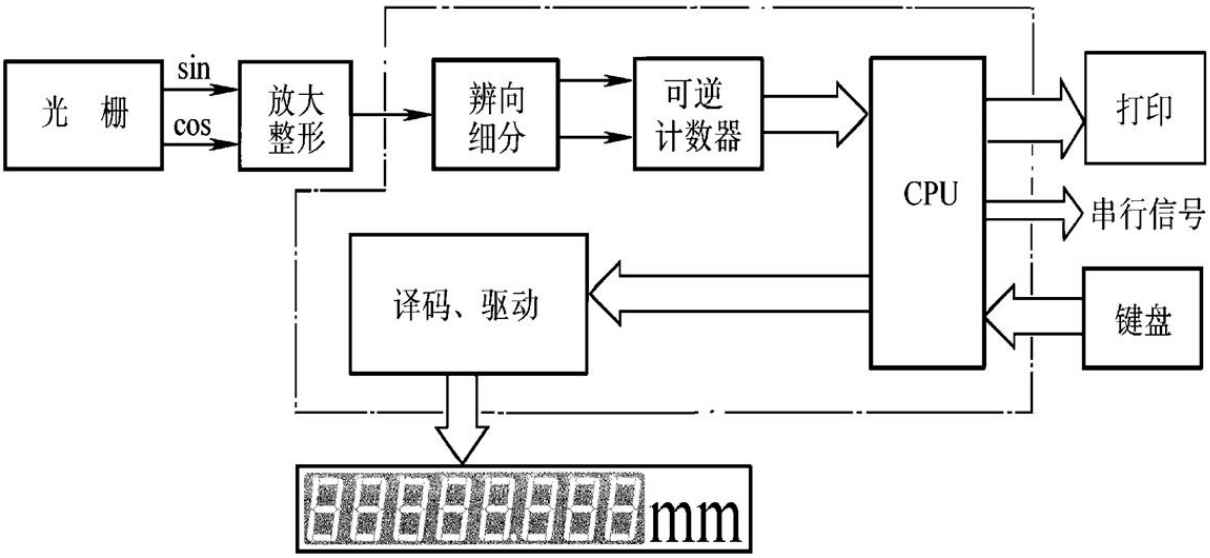
正向移动时



反向移动时



微机光栅数显表的组成框图

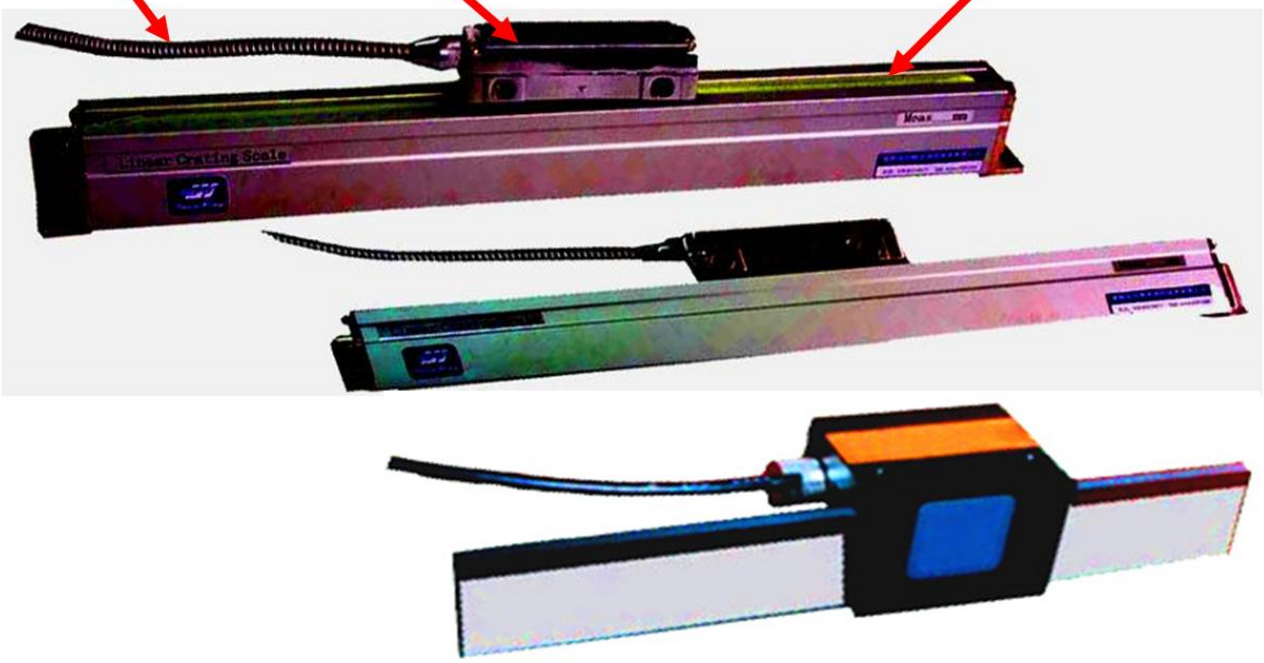


在微机光栅数显表中，放大、整形采用传统的集成电路，辨向、细分由单片机来完成。

雨课堂 Rain Classroom

光栅的外形及结构

可移动电缆　扫描头（与移动部件固定）　光栅尺



传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

封闭光栅尺　海德汉LP 100

因其极低的位置噪声和极高的细分能力, 主要应用于高端高精度的定位使用。具有Zerodur 光栅

o 精度等级：± 3 μm；
o 分辨率至1 nm；
o EnDat2.2-22接口；
o 测量长度：140mm至 3040 mm。



SCHOTT 凝智慧 享未来　肖特科技

ZERODUR®是肖特公司生成的一款极低膨胀微晶玻璃，可为众多要求严苛的高科技应用提供极高的精度，如IC和LCD光刻技术、高精度测量和天文学应用——温度变化过程中必须尽量减小几何形状和距离变化的所有高要求应用。

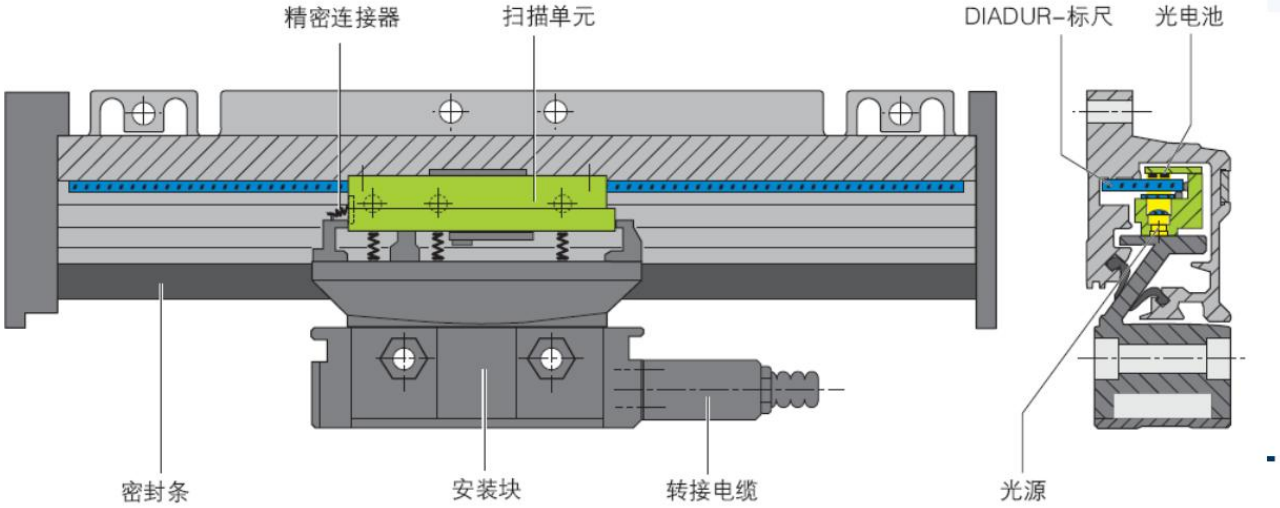
ZERODUR展现出色的线性热膨胀的均匀性，典型值介于0.01和0.02*10^{-6} K^{-1}之间。

海德汉LC 200

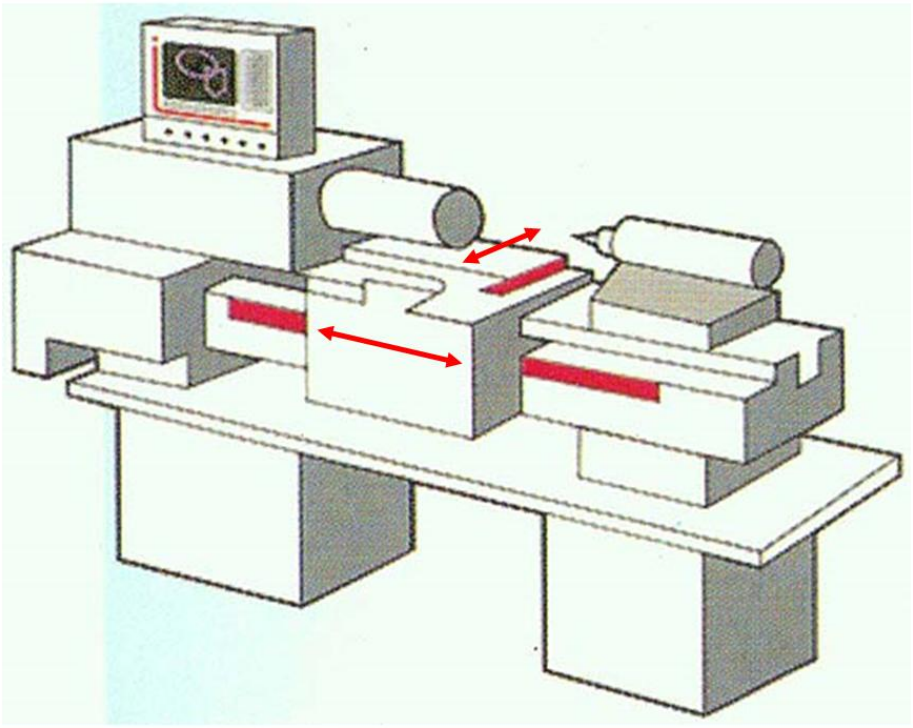


用于大长度测量的绝对式封闭直线光栅尺，主要应用在直线轴最大长度至28米的机床。具有单体钢带光栅尺的METALLUR光栅

- 精度等级：± 5 μm;
- 分辨率：10 nm;
- EnDat接口（将开发支持发那科和三菱系统的接口）。

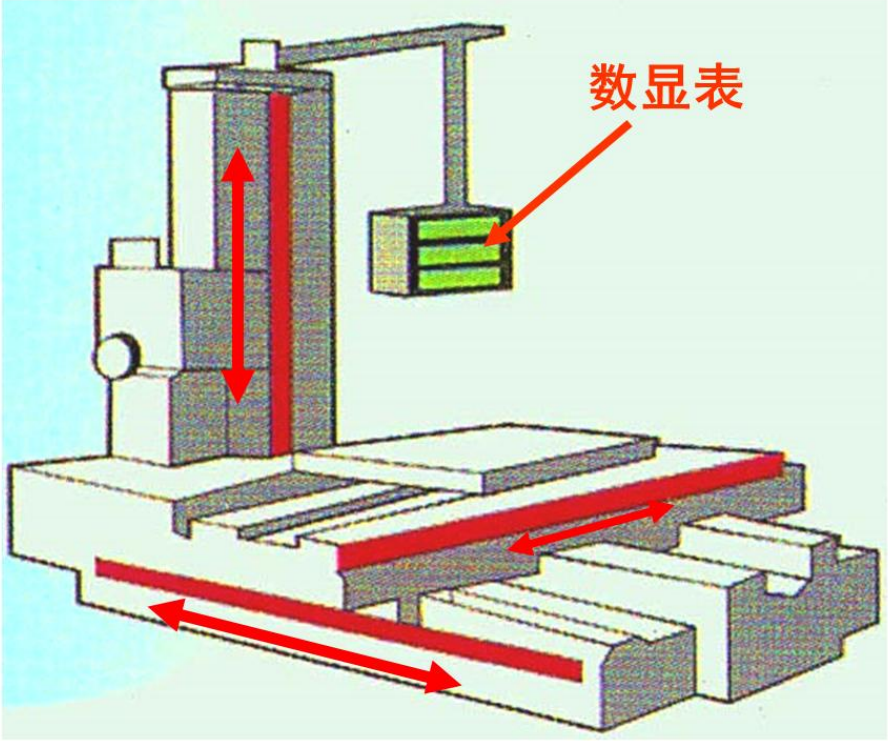


光栅在机床上的安装位置（2个自由度）

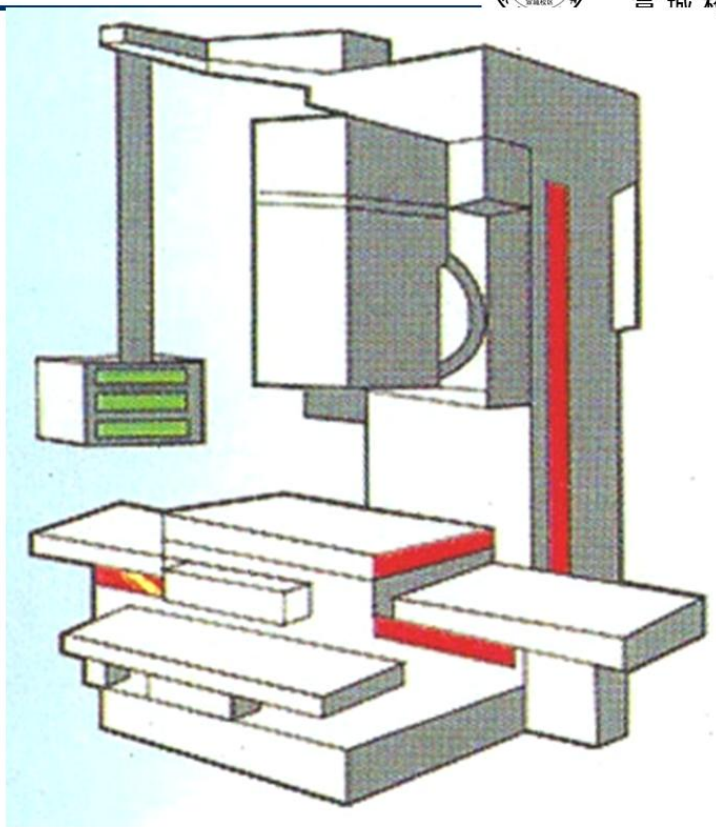


雨课堂 Rain Classroom

光栅在机床上的安装位置（3个自由度）



光栅在机床上的安装位置（3个自由度）





谢谢大家！
Thank you for your attendance!